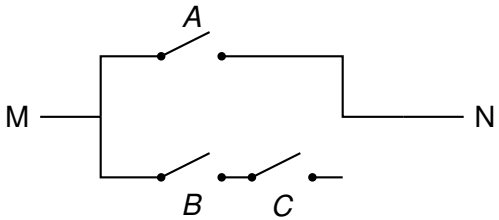
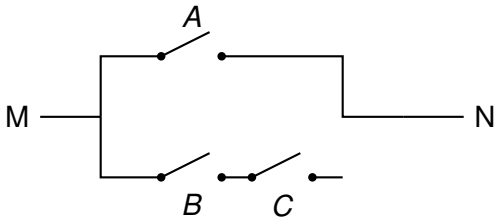
Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.



Mở đầu: Bài toán mạch điện

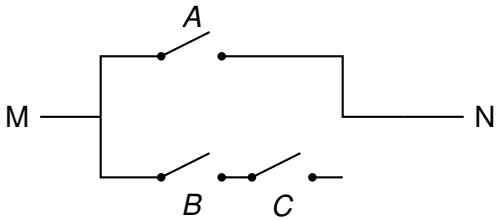
Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.



Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.

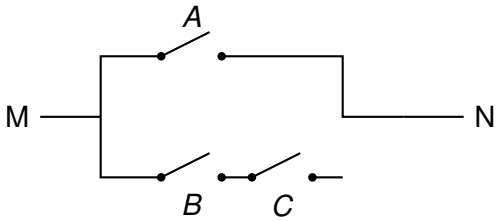


Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

A	B	C	MN
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.

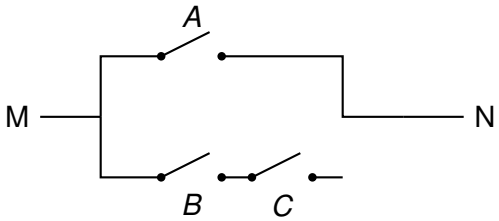


Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.

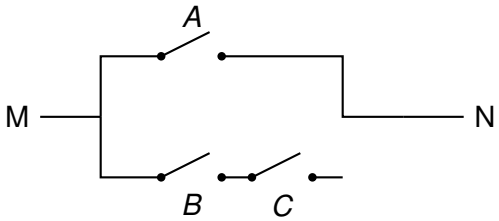


Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.

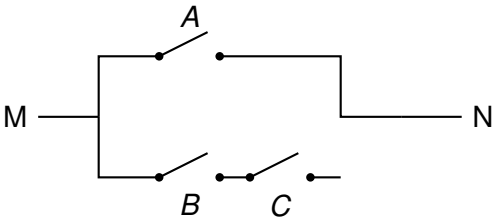


Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.



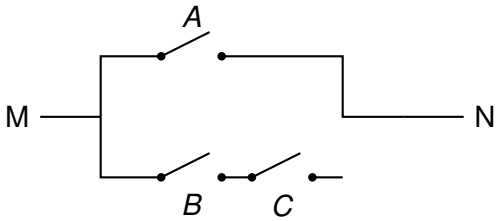
Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Câu hỏi: Làm sao ta có thể kiểm soát được mạch nhiều cầu dao?

Mở đầu: Bài toán mạch điện

Xét mạch điện như hình vẽ: cầu dao A mắc song song với cụm B, C mắc nối tiếp.



Cầu dao **đóng** $= 1$, **mở** $= 0$.
Có dòng điện qua $MN = 1$, không có $= 0$.

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Câu hỏi: Làm sao ta có thể kiểm soát được mạch nhiều cầu dao? **Giải pháp:** Đưa ra công thức, mỗi biến xem như là một cầu dao: $MN = A \vee (B \wedge C)$.

I. Đại Số Bool

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

1. **Giao hoán:** $x \wedge y = y \wedge x; \quad x \vee y = y \vee x$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

1. **Giao hoán:** $x \wedge y = y \wedge x; \quad x \vee y = y \vee x$
2. **Kết hợp:** $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z); \quad (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

1. **Giao hoán:** $x \wedge y = y \wedge x; \quad x \vee y = y \vee x$
2. **Kết hợp:** $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z); \quad (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$
3. **Phân phối:** $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
   $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

1. **Giao hoán:** $x \wedge y = y \wedge x; \quad x \vee y = y \vee x$
2. **Kết hợp:** $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z); \quad (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$
3. **Phân phối:** $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
   $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
4. **Trung hòa:** $x \wedge 1 = x; \quad x \vee 0 = x$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

1. **Giao hoán:** $x \wedge y = y \wedge x; \quad x \vee y = y \vee x$
2. **Kết hợp:** $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z); \quad (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$
3. **Phân phối:** $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
   $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
4. **Trung hòa:** $x \wedge 1 = x; \quad x \vee 0 = x$
5. **Phần tử bù:** $x \wedge \bar{x} = 0; \quad x \vee \bar{x} = 1$

I. Đại Số Bool - Định nghĩa

Một đại số Bool $(A, \wedge, \vee, \bar{}, 0, 1)$ là một tập hợp $A \neq \varnothing$ với:

- Hai phép toán hai ngôi: $\wedge, \vee$
- Một phép toán một ngôi: $\bar{}$ và hai phần tử đặc biệt $0, 1 \in A$

Thỏa mãn 5 tính chất: với mọi $x, y, z \in A$

1. **Giao hoán:** $x \wedge y = y \wedge x; \quad x \vee y = y \vee x$
2. **Kết hợp:** $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z); \quad (x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$
3. **Phân phối:** $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
   $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
4. **Trung hòa:** $x \wedge 1 = x; \quad x \vee 0 = x$
5. **Phần tử bù:** $x \wedge \bar{x} = 0; \quad x \vee \bar{x} = 1$

Nhận xét: các tính chất này giống hệt các luật logic ở Chương 1 và các luật tập hợp ở Chương 2.

Ví dụ về đại số Bool

	Ví dụ 1		
Tập A	$\{0, 1\}$		
Phép $\wedge$	$x \wedge y = \min\{x, y\}$		
Phép $\vee$	$x \vee y = \max\{x, y\}$		
Phép bù	$\bar{x} = 1 - x$		
Phần tử 0	0		
Phần tử 1	1		

Ví dụ về đại số Bool

	Ví dụ 1		
Tập A	$\{0,1\}$		
Phép $\wedge$	$x \wedge y = \min\{x,y\}$		
Phép $\vee$	$x \vee y = \max\{x,y\}$		
Phép bù	$\bar{x} = 1 - x$		
Phần tử 0	0		
Phần tử 1	1		

Kiểm tra Ví dụ 1: $1 \wedge \bar{1} = \min\{1,0\} = 0, \quad 0 \vee \bar{0} = \max\{0,1\} = 1$ ✓

Ví dụ về đại số Bool

	Ví dụ 1	Ví dụ 2	
Tập A	$\{0,1\}$	$P(S)$ (các tập con của S)	
Phép $\wedge$	$x \wedge y = \min\{x,y\}$	$X \cap Y$	
Phép $\vee$	$x \vee y = \max\{x,y\}$	$X \cup Y$	
Phép bù	$\bar{x} = 1 - x$	$\overline{X} = S \setminus X$	
Phần tử 0	0	$\varnothing$	
Phần tử 1	1	S	

Kiểm tra Ví dụ 1: $1 \wedge \bar{1} = \min\{1,0\} = 0, \quad 0 \vee \bar{0} = \max\{0,1\} = 1$ ✓

Ví dụ về đại số Bool

	Ví dụ 1	Ví dụ 2
Tập A	$\{0,1\}$	$P(S)$ (các tập con của S)
Phép $\wedge$	$x \wedge y = \min\{x,y\}$	$X \cap Y$
Phép $\vee$	$x \vee y = \max\{x,y\}$	$X \cup Y$
Phép bù	$\bar{x} = 1 - x$	$\overline{X} = S \setminus X$
Phần tử 0	0	$\varnothing$
Phần tử 1	1	S

Kiểm tra Ví dụ 1: $1 \wedge \bar{1} = \min\{1,0\} = 0, \quad 0 \vee \bar{0} = \max\{0,1\} = 1$ ✓
Kiểm tra Ví dụ 2: $X \cap \overline{X} = \varnothing$ (phần tử 0), $\quad X \cup \overline{X} = S$ (phần tử 1) ✓

Ví dụ về đại số Bool

	Ví dụ 1	Ví dụ 2	Ví dụ 3
Tập A	$\{0,1\}$	$P(S)$ (các tập con của S)	Các mệnh đề
Phép $\wedge$	$x \wedge y = \min\{x,y\}$	$X \cap Y$	Phép hội (và)
Phép $\vee$	$x \vee y = \max\{x,y\}$	$X \cup Y$	Phép tuyển (hoặc)
Phép bù	$\bar{x} = 1 - x$	$\overline{X} = S \setminus X$	Phép phủ định
Phần tử 0	0	$\varnothing$	Mệnh đề luôn sai
Phần tử 1	1	S	Mệnh đề luôn đúng

Kiểm tra Ví dụ 1: $1 \wedge \bar{1} = \min\{1,0\} = 0, \quad 0 \vee \bar{0} = \max\{0,1\} = 1$ ✓
Kiểm tra Ví dụ 2: $X \cap \overline{X} = \varnothing$ (phần tử 0), $\quad X \cup \overline{X} = S$ (phần tử 1) ✓

Ví dụ về đại số Bool

	Ví dụ 1	Ví dụ 2	Ví dụ 3
Tập A	$\{0,1\}$	$P(S)$ (các tập con của S)	Các mệnh đề
Phép $\wedge$	$x \wedge y = \min\{x,y\}$	$X \cap Y$	Phép hội (và)
Phép $\vee$	$x \vee y = \max\{x,y\}$	$X \cup Y$	Phép tuyển (hoặc)
Phép bù	$\bar{x} = 1 - x$	$\overline{X} = S \setminus X$	Phép phủ định
Phần tử 0	0	$\varnothing$	Mệnh đề luôn sai
Phần tử 1	1	S	Mệnh đề luôn đúng

Kiểm tra Ví dụ 1: $1 \wedge \bar{1} = \min\{1,0\} = 0, \quad 0 \vee \bar{0} = \max\{0,1\} = 1$ ✓
Kiểm tra Ví dụ 2: $X \cap \overline{X} = \varnothing$ (phần tử 0), $\quad X \cup \overline{X} = S$ (phần tử 1) ✓
Ví dụ 1 là đại số Bool quan trọng nhất: nó mô tả bit, cầu dao, mạch điện.

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

$$x \vee (x \wedge y) = (x \wedge 1) \vee (x \wedge y) \qquad \text{(trung hòa)}$$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

$$
\begin{aligned}
x \vee (x \wedge y) &= (x \wedge 1) \vee (x \wedge y) && \text{(trung hòa)} \\
&= x \wedge (1 \vee y) && \text{(phân phối)}
\end{aligned}
$$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

$$
\begin{aligned}
x \vee (x \wedge y) &= (x \wedge 1) \vee (x \wedge y) && \text{(trung hòa)} \\
&= x \wedge (1 \vee y) && \text{(phân phối)} \\
&= x \wedge 1 = x && \text{(thống trị)}
\end{aligned}
$$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

$$
\begin{aligned}
x \vee (x \wedge y) &= (x \wedge 1) \vee (x \wedge y) && \text{(trung hòa)} \\
&= x \wedge (1 \vee y) && \text{(phân phối)} \\
&= x \wedge 1 = x && \text{(thống trị)}
\end{aligned}
$$

Ví dụ 2: Rút gọn $x \vee (\bar{x} \wedge y)$.

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

$$
\begin{aligned}
x \vee (x \wedge y) &= (x \wedge 1) \vee (x \wedge y) && \text{(trung hòa)} \\
&= x \wedge (1 \vee y) && \text{(phân phối)} \\
&= x \wedge 1 = x && \text{(thống trị)}
\end{aligned}
$$

Ví dụ 2: Rút gọn $x \vee (\bar{x} \wedge y)$.

$$
x \vee (\bar{x} \wedge y) = (x \vee \bar{x}) \wedge (x \vee y) \qquad \text{(phân phối)}
$$

Một số tính chất suy ra từ định nghĩa

Từ 5 tính chất trên, ta chứng minh được (với mọi x, y):

- **Lũy đẳng:** $x \vee x = x$;
  $x \wedge x = x$
- **Thống trị:** $x \vee 1 = 1$;
  $x \wedge 0 = 0$
- **Hấp thụ:** $x \vee (x \wedge y) = x$
- **De Morgan:**
  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Ví dụ 1: Chứng minh $x \vee (x \wedge y) = x$.

$$\begin{aligned} x \vee (x \wedge y) &= (x \wedge 1) \vee (x \wedge y) && \text{(trung hòa)} \\ &= x \wedge (1 \vee y) && \text{(phân phối)} \\ &= x \wedge 1 = x && \text{(thống trị)} \end{aligned}$$

Ví dụ 2: Rút gọn $x \vee (\bar{x} \wedge y)$.

$$\begin{aligned} x \vee (\bar{x} \wedge y) &= (x \vee \bar{x}) \wedge (x \vee y) && \text{(phân phối)} \\ &= 1 \wedge (x \vee y) = x \vee y && \text{(bù)} \end{aligned}$$

II. Hàm Bool

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến.

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến. Ta có $|F_n| = 2^{2^n}$ (mỗi dòng nhận 0 hoặc 1).

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến. Ta có $|F_n| = 2^{2^n}$ (mỗi dòng nhận 0 hoặc 1).

Ví dụ 1: Quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z:
$f = 1$ nếu **đa số** tán thành (1), $f = 0$ nếu đa số bác bỏ.

x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến. Ta có $|F_n| = 2^{2^n}$ (mỗi dòng nhận 0 hoặc 1).

Ví dụ 1: Quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z:
$f = 1$ nếu **đa số** tán thành (1), $f = 0$ nếu đa số bác bỏ.

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến. Ta có $|F_n| = 2^{2^n}$ (mỗi dòng nhận 0 hoặc 1).

Ví dụ 1: Quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z:
$f = 1$ nếu **đa số** tán thành (1), $f = 0$ nếu đa số bác bỏ.

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến. Ta có $|F_n| = 2^{2^n}$ (mỗi dòng nhận 0 hoặc 1).

Ví dụ 1: Quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z:
$f = 1$ nếu **đa số** tán thành (1), $f = 0$ nếu đa số bác bỏ.

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

II. Hàm Bool

Định nghĩa: Hàm Bool n biến là ánh xạ $f : B^n \to B$ với $B = \{0, 1\}$.

- Mỗi biến x_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Có 2^n trường hợp của bộ biến $\Rightarrow$ bảng chân trị có 2^n dòng.
- Ký hiệu F_n là tập các hàm Bool n biến. Ta có $|F_n| = 2^{2^n}$ (mỗi dòng nhận 0 hoặc 1).

Ví dụ 1: Quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z:
$f = 1$ nếu **đa số** tán thành (1), $f = 0$ nếu đa số bác bỏ.

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$ là hàm Bool 2 biến, bảng chân trị có $2^2 = 4$ dòng: $f(1, 0) = 0$, các dòng còn lại bằng 1.

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg$

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg$

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y.$

f	g			
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y.$

f	g	$f \vee g$		
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y.$

f	g	$f \vee g$		
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y.$

f	g	$f \vee g$	$f \wedge g$	
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y.$

f	g	$f \vee g$	$f \wedge g$	
0	0	0	0	
0	1	1	0	
1	0	1	0	
1	1	1	1	

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y.$

f	g	$f \vee g$	$f \wedge g$	$\overline{f}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\overline{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y$.

Kiểm tra dòng cuối: $f \vee g = 1 + 1 - 1 \cdot 1 = 1$.

f	g	$f \vee g$	$f \wedge g$	$\overline{f}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\bar{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y$.

Kiểm tra dòng cuối: $f \vee g = 1 + 1 - 1 \cdot 1 = 1$.

Ví dụ 2: Với $f = \bar{x} \vee y$ (ví dụ trước):

f	g	$f \vee g$	$f \wedge g$	$\bar{f}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Các phép toán trên hàm Bool

Với $f, g \in F_n$, ta định nghĩa:

- **Phép cộng Bool** $\vee$: $f \vee g = f + g - fg \quad = \max\{f, g\}$
- **Phép nhân Bool** $\wedge$: $f \wedge g = fg \quad = \min\{f, g\}$
- **Phép lấy hàm bù**: $\bar{f} = 1 - f$

Ví dụ 1: $f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y$.

Kiểm tra dòng cuối: $f \vee g = 1 + 1 - 1 \cdot 1 = 1$.

Ví dụ 2: Với $f = \bar{x} \vee y$ (ví dụ trước):
$\bar{f} = \overline{\bar{x} \vee y} = x \wedge \bar{y}$ (De Morgan), chỉ bằng 1 khi $x = 1, y = 0$.

f	g	$f \vee g$	$f \wedge g$	$\bar{f}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$
- **Đơn thức:** Tích các từ đơn

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$
- **Đơn thức:** Tích các từ đơn
- **Từ tối tiểu:** Đơn thức chứa **đúng** n từ đơn (mỗi biến xuất hiện đúng một lần)

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$
- **Đơn thức:** Tích các từ đơn
- **Từ tối tiểu:** Đơn thức chứa **đúng** n từ đơn (mỗi biến xuất hiện đúng một lần)
- **Công thức đa thức:** Tổng (phép $\vee$) của các đơn thức

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$
- **Đơn thức:** Tích các từ đơn
- **Từ tối tiểu:** Đơn thức chứa **đúng** n từ đơn (mỗi biến xuất hiện đúng một lần)
- **Công thức đa thức:** Tổng (phép $\vee$) của các đơn thức
- **Dạng nối rời chính tắc:** Tổng của các **từ tối tiểu**

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$
- **Đơn thức:** Tích các từ đơn
- **Từ tối tiểu:** Đơn thức chứa **đúng** n từ đơn (mỗi biến xuất hiện đúng một lần)
- **Công thức đa thức:** Tổng (phép $\vee$) của các đơn thức
- **Dạng nối rời chính tắc:** Tổng của các **từ tối tiểu**

Nhận xét: Mỗi từ tối tiểu chỉ bằng 1 tại **đúng một** dòng của bảng chân trị.

Dạng nối rời chính tắc (CDNF)

Xét hàm Bool theo n biến $x_1, \ldots, x_n$:

- **Từ đơn:** x_i hoặc $\bar{x}_i$
- **Đơn thức:** Tích các từ đơn
- **Từ tối tiểu:** Đơn thức chứa **đúng** n từ đơn (mỗi biến xuất hiện đúng một lần)
- **Công thức đa thức:** Tổng (phép $\vee$) của các đơn thức
- **Dạng nối rời chính tắc:** Tổng của các **từ tối tiểu**

Nhận xét: Mỗi từ tối tiểu chỉ bằng 1 tại **đúng một** dòng của bảng chân trị.
Ví dụ: $x\bar{y}z = 1 \iff x = 1, y = 0, z = 1$ *(dòng* 101*).*

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- **Từ tối tiểu:** $xy\bar{z}, \bar{x}yz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (phải có đủ 3 biến)

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- **Từ tối tiểu:** $xy\bar{z}, \bar{x}yz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (phải có đủ 3 biến)

So sánh các công thức:

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- **Từ tối tiểu:** $xy\bar{z}, \bar{x}yz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (phải có đủ 3 biến)

So sánh các công thức:

- $E = xy \vee yz$

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- **Từ tối tiểu:** $xy\bar{z}, \bar{x}yz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (phải có đủ 3 biến)

So sánh các công thức:

- $E = xy \vee yz$
  $\Rightarrow$ Đây là một Công thức đa thức (vì xy và yz chưa phải từ tối tiểu).

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- **Từ tối tiểu:** $xy\bar{z}, \bar{x}yz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (phải có đủ 3 biến)

So sánh các công thức:

- $E = xy \vee yz$
  $\Rightarrow$ Đây là một Công thức đa thức (vì xy và yz chưa phải từ tối tiểu).
- $F = xyz \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

Ví dụ minh họa (với 3 biến x, y, z)

- **Từ đơn:** $x, y, z, \bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$
- **Đơn thức:** $xy, yz, x\bar{z}, xyz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- **Từ tối tiểu:** $xy\bar{z}, \bar{x}yz, \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ (phải có đủ 3 biến)

So sánh các công thức:

- $E = xy \vee yz$
  $\Rightarrow$ Đây là một Công thức đa thức (vì xy và yz chưa phải từ tối tiểu).
- $F = xyz \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
  $\Rightarrow$ Đây là Dạng nối rời chính tắc (vì xyz và $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ đều là các từ tối tiểu bậc 3).

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	
1	1	1	1	

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\rightarrow \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\rightarrow x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\rightarrow xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\rightarrow xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$.

x	y	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$.

x	y	f	
0	0	1	$\to \bar{x}\bar{y}$
0	1	1	
1	0	0	
1	1	1	

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$.

x	y	f	
0	0	1	$\to \bar{x}\bar{y}$
0	1	1	$\to \bar{x}y$
1	0	0	
1	1	1	

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$.

x	y	f	
0	0	1	$\to \bar{x}\bar{y}$
0	1	1	$\to \bar{x}y$
1	0	0	
1	1	1	$\to xy$

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$.

x	y	f	
0	0	1	$\to \bar{x}\bar{y}$
0	1	1	$\to \bar{x}y$
1	0	0	
1	1	1	$\to xy$

$f = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}y \vee xy$

Tìm dạng nối rời chính tắc từ bảng chân trị

Quy tắc: Mỗi dòng có $f = 1$ cho một từ tối tiểu: biến bằng 1 viết x_i, biến bằng 0 viết $\bar{x}_i$.

Ví dụ 1: Hàm bầu cử 3 phiếu.

x	y	z	f	
0	1	1	1	$\to \bar{x}yz$
1	0	1	1	$\to x\bar{y}z$
1	1	0	1	$\to xy\bar{z}$
1	1	1	1	$\to xyz$

(chỉ liệt kê các dòng $f = 1$)

$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

Ví dụ 2: $f(x, y) = \bar{x} \vee y$.

x	y	f	
0	0	1	$\to \bar{x}\bar{y}$
0	1	1	$\to \bar{x}y$
1	0	0	
1	1	1	$\to xy$

$f = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}y \vee xy$

*Dạng nối rời chính tắc thường **dài**. Mục tiêu tiếp theo: tìm công thức **ngắn nhất**.*

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

- $f = m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_k \quad (F)$

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

- $f = m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_k \quad (F)$
- $f = M_1 \vee M_2 \vee \cdots \vee M_l \quad (G)$

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

- $f = m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_k \quad (F)$
- $f = M_1 \vee M_2 \vee \cdots \vee M_l \quad (G)$

Ta nói rằng công thức F ***đơn giản hơn*** công thức G nếu tồn tại đơn ánh $h : \{1, 2, \ldots, k\} \to \{1, 2, \ldots, l\}$ sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ thì

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

- $f = m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_k \quad (F)$
- $f = M_1 \vee M_2 \vee \cdots \vee M_l \quad (G)$

Ta nói rằng công thức F ***đơn giản hơn*** công thức G nếu tồn tại đơn ánh $h : \{1, 2, \ldots, k\} \to \{1, 2, \ldots, l\}$ sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ thì

số từ đơn của m_i không nhiều hơn số từ đơn của $M_{h(i)}$

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

- $f = m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_k \quad (F)$
- $f = M_1 \vee M_2 \vee \cdots \vee M_l \quad (G)$

Ta nói rằng công thức F ***đơn giản hơn*** công thức G nếu tồn tại đơn ánh $h : \{1, 2, \ldots, k\} \to \{1, 2, \ldots, l\}$ sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ thì

số từ đơn của m_i không nhiều hơn số từ đơn của $M_{h(i)}$

*Hiểu đơn giản: F có **ít đơn thức hơn** (hoặc bằng), và mỗi đơn thức của F **không dài hơn** đơn thức tương ứng của G.*

Công thức đa thức tối tiểu

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

- $f = m_1 \vee m_2 \vee \cdots \vee m_k \quad (F)$
- $f = M_1 \vee M_2 \vee \cdots \vee M_l \quad (G)$

Ta nói rằng công thức F ***đơn giản hơn*** công thức G nếu tồn tại đơn ánh $h : \{1, 2, \ldots, k\} \to \{1, 2, \ldots, l\}$ sao cho với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ thì

số từ đơn của m_i không nhiều hơn số từ đơn của $M_{h(i)}$

*Hiểu đơn giản: F có **ít đơn thức hơn** (hoặc bằng), và mỗi đơn thức của F **không dài hơn** đơn thức tương ứng của G.*

Công thức đa thức tối tiểu: không có công thức nào đơn giản hơn nó.

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

1. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{z}\bar{t} \vee xyz \quad (1)$

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

1. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{z}\bar{t} \vee xyz \quad (1)$
2. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee xy\bar{z} \vee yzt \quad (2)$

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

1. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{z}\bar{t} \vee xyz$ (1)
2. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee xy\bar{z} \vee yzt$ (2)
3. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee xy\bar{z} \vee yzt$ (3)

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

1. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{z}\bar{t} \vee xyz$ (1)
2. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee xy\bar{z} \vee yzt$ (2)
3. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee xy\bar{z} \vee yzt$ (3)

Nhận xét: (gọi p, q là số đơn thức; $\deg(u_j), \deg(v_j)$ là số từ đơn của đơn thức thứ j)

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

1. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{z}\bar{t} \vee xyz \quad (1)$
2. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee xy\bar{z} \vee yzt \quad (2)$
3. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee xy\bar{z} \vee yzt \quad (3)$

Nhận xét: (gọi p, q là số đơn thức; $\deg(u_j), \deg(v_j)$ là số từ đơn của đơn thức thứ j)

- (1) và (2) đơn giản như nhau vì: $\begin{cases} p = q = 4 \\ \deg(u_j) = \deg(v_j) = 3, 1 \leq j \leq 4 \end{cases}$

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 1

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F thì ta nói F **và** G **đơn giản như nhau**.

Ví dụ 1: Cho $f \in F_4$ có 3 dạng đa thức:

1. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{z}\bar{t} \vee xyz$ (1)
2. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee xy\bar{z} \vee yzt$ (2)
3. $f = x\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee xy\bar{z} \vee yzt$ (3)

Nhận xét: (gọi p, q là số đơn thức; $\deg(u_j), \deg(v_j)$ là số từ đơn của đơn thức thứ j)

- (1) và (2) đơn giản như nhau vì: $\begin{cases} p = q = 4 \\ \deg(u_j) = \deg(v_j) = 3, 1 \le j \le 4 \end{cases}$
- (2) đơn giản hơn (3) (hay (3) phức tạp hơn (2)) vì: $\begin{cases} p = 4 < q = 5 \\ \deg(u_j) \le \deg(v_j), 1 \le j \le 4 \end{cases}$

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (1)

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (1)
2. $g = z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (2)

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (1) bậc: 3, 2, 3, 4
2. $g = z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (2) bậc: 2, 4, 4, 4

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (1) bậc: 3, 2, 3, 4
2. $g = z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (2) bậc: 2, 4, 4, 4

Ta thấy: $\begin{cases} p = q = 4 \\ d(u_1) > d(v_1); d(u_2) < d(v_2) \end{cases}$ $\Rightarrow$ so sánh theo thứ tự thì chưa kết luận được.

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (1) bậc: 3, 2, 3, 4
2. $g = z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t$ (2) bậc: 2, 4, 4, 4

Ta thấy: $\begin{cases} p = q = 4 \\ d(u_1) > d(v_1); d(u_2) < d(v_2) \end{cases}$ $\Rightarrow$ so sánh theo thứ tự thì chưa kết luận được.

Nên cần phải hoán vị các đơn thức của (2):

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t \quad (1)$ bậc: 3, 2, 3, 4
2. $g = z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t \quad (2)$ bậc: 2, 4, 4, 4

Ta thấy: $\begin{cases} p = q = 4 \\ d(u_1) > d(v_1); d(u_2) < d(v_2) \end{cases}$ $\Rightarrow$ so sánh theo thứ tự thì chưa kết luận được.

Nên cần phải hoán vị các đơn thức của (2):

- $(2) \Leftrightarrow \bar{x}y\bar{z}t \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee x\bar{y}zt \quad (2')$ bậc: 4, 2, 4, 4

Công thức đa thức tối tiểu: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Cho $g \in F_4$ có 2 dạng đa thức:

1. $g = x\bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z}t \quad (1)$ bậc: 3, 2, 3, 4
2. $g = z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t \quad (2)$ bậc: 2, 4, 4, 4

Ta thấy: $\begin{cases} p = q = 4 \\ d(u_1) > d(v_1); d(u_2) < d(v_2) \end{cases}$ $\Rightarrow$ so sánh theo thứ tự thì chưa kết luận được.

Nên cần phải hoán vị các đơn thức của (2):

- $(2) \Leftrightarrow \bar{x}y\bar{z}t \vee z\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee x\bar{y}zt \quad (2')$ bậc: 4, 2, 4, 4

Ta thấy:

(1) đơn giản hơn (2') vì $\begin{cases} p = q' = 4 \\ \deg(u_j) \leq \deg(w_j), 1 \leq j \leq 4 \end{cases}$

III. Biểu đồ Karnaugh

III. Biểu đồ Karnaugh

Phương pháp xác định **công thức đa thức tối tiểu** bằng **hình ảnh**.

III. Biểu đồ Karnaugh

Phương pháp xác định **công thức đa thức tối tiểu** bằng **hình ảnh**.

Trường hợp $n = 3$ **(8 ô):** mỗi ô ứng với một bộ giá trị xyz.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$

III. Biểu đồ Karnaugh

Phương pháp xác định **công thức đa thức tối tiểu** bằng **hình ảnh**.

Trường hợp $n = 3$ **(8 ô):** mỗi ô ứng với một bộ giá trị xyz.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$

Quy tắc kề nhau: Hai ô kề nhau nếu chúng chỉ lệch nhau **một biến duy nhất**.

III. Biểu đồ Karnaugh

Phương pháp xác định **công thức đa thức tối tiểu** bằng **hình ảnh**.

Trường hợp $n = 3$ **(8 ô):** mỗi ô ứng với một bộ giá trị xyz.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$

Quy tắc kề nhau: Hai ô kề nhau nếu chúng chỉ lệch nhau **một biến duy nhất**.

- Ví dụ: 101 và 111 kề nhau (chỉ khác y).

III. Biểu đồ Karnaugh

Phương pháp xác định **công thức đa thức tối tiểu** bằng **hình ảnh**.

Trường hợp $n = 3$ **(8 ô):** mỗi ô ứng với một bộ giá trị xyz.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$

Quy tắc kề nhau: Hai ô kề nhau nếu chúng chỉ lệch nhau **một biến duy nhất**.

- Ví dụ: 101 và 111 kề nhau (chỉ khác y).
- Bao gồm cả ô đầu và ô cuối của cùng một hàng/cột: 101 và 001 kề nhau (chỉ khác x).

III. Biểu đồ Karnaugh

Phương pháp xác định **công thức đa thức tối tiểu** bằng **hình ảnh**.

Trường hợp $n = 3$ **(8 ô):** mỗi ô ứng với một bộ giá trị xyz.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$

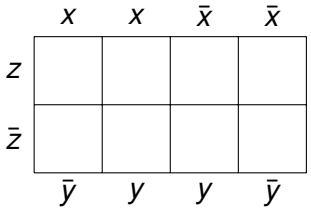
Quy tắc kề nhau: Hai ô kề nhau nếu chúng chỉ lệch nhau **một biến duy nhất**.

- Ví dụ: 101 và 111 kề nhau (chỉ khác y).
- Bao gồm cả ô đầu và ô cuối của cùng một hàng/cột: 101 và 001 kề nhau (chỉ khác x).

Thứ tự cột được sắp sao cho hai cột cạnh nhau chỉ khác một biến:
$x\bar{y} \to xy \to \bar{x}y \to \bar{x}\bar{y} \to x\bar{y}$.

Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

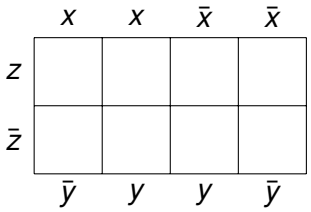
Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.



Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

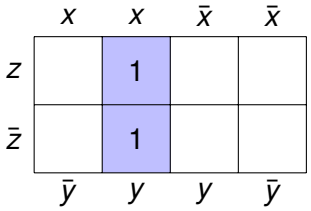
- xy: các ô có $x = 1, y = 1$



Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

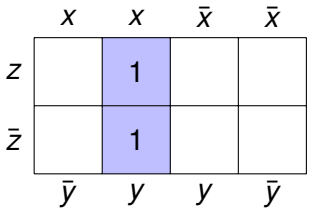
- xy: các ô có $x = 1, y = 1 \rightarrow$ cột thứ 2 (2 ô).



Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

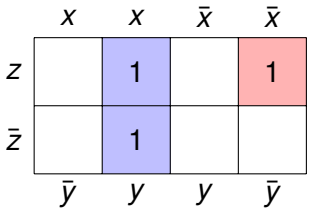
- xy: các ô có $x = 1, y = 1 \rightarrow$ cột thứ 2 (2 ô).
- $\bar{x}\bar{y}z$: ô $x = 0, y = 0, z = 1$



Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

- xy: các ô có $x = 1, y = 1 \rightarrow$ cột thứ 2 (2 ô).
- $\bar{x}\bar{y}z$: ô $x = 0, y = 0, z = 1 \rightarrow$ 1 ô.



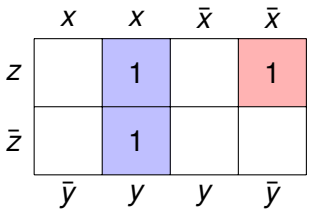
Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

- xy: các ô có $x = 1, y = 1 \rightarrow$ cột thứ 2 (2 ô).
- $\bar{x}\bar{y}z$: ô $x = 0, y = 0, z = 1 \rightarrow$ 1 ô.

Nhận xét:

- Đơn thức có **3** biến chiếm **1** ô.



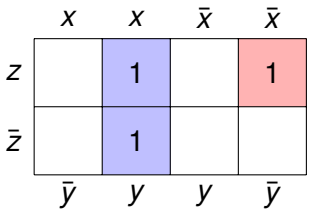
Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

- xy: các ô có $x = 1, y = 1 \rightarrow$ cột thứ 2 (2 ô).
- $\bar{x}\bar{y}z$: ô $x = 0, y = 0, z = 1 \rightarrow$ 1 ô.

Nhận xét:

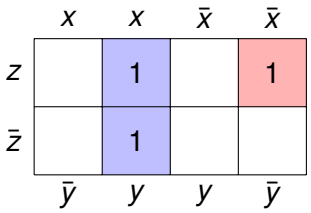
- Đơn thức có **3** biến chiếm **1** ô.
- Đơn thức có **2** biến chiếm **2** ô kề nhau.



Biểu đồ Karnaugh 3 biến: Ví dụ

Ví dụ: Vẽ biểu đồ Karnaugh của $f(x, y, z) = xy \vee \bar{x}\bar{y}z$.

- xy: các ô có $x = 1, y = 1 \rightarrow$ cột thứ 2 (2 ô).
- $\bar{x}\bar{y}z$: ô $x = 0, y = 0, z = 1 \rightarrow$ 1 ô.



Nhận xét:

- Đơn thức có **3** biến chiếm **1** ô.
- Đơn thức có **2** biến chiếm **2** ô kề nhau.
- Đơn thức càng **ngắn** thì chiếm càng **nhiều** ô.

Phương pháp biểu đồ Karnaugh - Trường hợp $n = 4$

Xét hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t. Bảng chân trị gồm 16 hàng tương ứng với hình chữ nhật 16 ô được đánh dấu như sau:

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Phương pháp biểu đồ Karnaugh - Trường hợp $n = 4$

Xét hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t. Bảng chân trị gồm 16 hàng tương ứng với hình chữ nhật 16 ô được đánh dấu như sau:

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Các ô kề với ô 1010**:**

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110		0010	$\bar{t}$
z	1011				t
$\bar{z}$					t
$\bar{z}$	1000				$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Phương pháp biểu đồ Karnaugh - Trường hợp $n = 4$

Xét hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t. Bảng chân trị gồm 16 hàng tương ứng với hình chữ nhật 16 ô được đánh dấu như sau:

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Các ô kề với ô 1010**:**

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110		0010	$\bar{t}$
z	1011				t
$\bar{z}$					t
$\bar{z}$	1000				$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Vàng: kề trực tiếp.

Phương pháp biểu đồ Karnaugh - Trường hợp $n = 4$

Xét hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t. Bảng chân trị gồm 16 hàng tương ứng với hình chữ nhật 16 ô được đánh dấu như sau:

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Các ô kề với ô 1010**:**

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110		0010	$\bar{t}$
z	1011				t
$\bar{z}$					t
$\bar{z}$	1000				$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

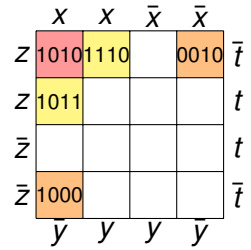
Vàng: kề trực tiếp. **Cam:** kề "vòng quanh" (cột đầu - cột cuối, hàng đầu - hàng cuối).

Phương pháp biểu đồ Karnaugh - Trường hợp $n = 4$

Xét hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t. Bảng chân trị gồm 16 hàng tương ứng với hình chữ nhật 16 ô được đánh dấu như sau:

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Các ô kề với ô 1010**:**



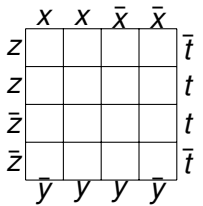
Vàng: kề trực tiếp. **Cam:** kề "vòng quanh" (cột đầu - cột cuối, hàng đầu - hàng cuối).

*Mỗi ô có đúng **4** ô kề (bằng số biến). Có thể hình dung bìa được "cuộn tròn" thành hình xuyến.*

Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

Kar(*f*) là tập các ô mà *f* nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

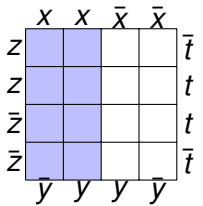
Ví dụ 1: x



Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

Kar(f) là tập các ô mà f nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

Ví dụ 1: x

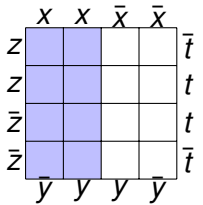


1 từ đơn $\rightarrow$ **8 ô**

Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

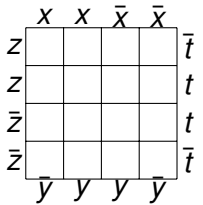
Kar(*f*) là tập các ô mà *f* nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

Ví dụ 1: x



1 từ đơn $\rightarrow$ **8 ô**

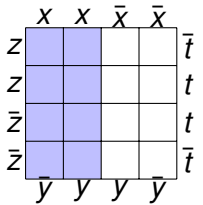
Ví dụ 2: yz



Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

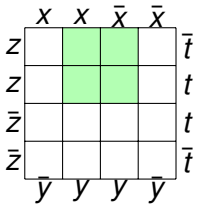
Kar(*f*) là tập các ô mà *f* nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

Ví dụ 1: x



1 từ đơn $\rightarrow$ **8 ô**

Ví dụ 2: yz

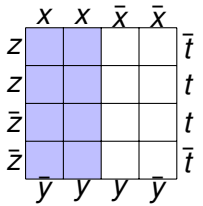


2 từ đơn $\rightarrow$ **4 ô**

Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

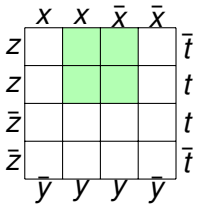
Kar(*f*) là tập các ô mà *f* nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

Ví dụ 1: x



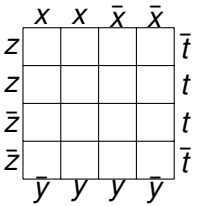
1 từ đơn $\rightarrow$ **8 ô**

Ví dụ 2: yz



2 từ đơn $\rightarrow$ **4 ô**

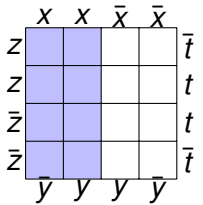
Ví dụ 3: $\bar{x}yzt$



Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

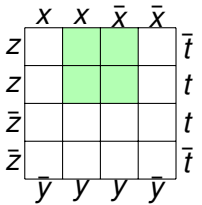
Kar(*f*) là tập các ô mà *f* nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

Ví dụ 1: x



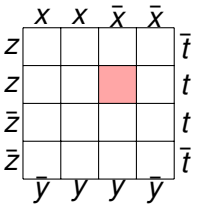
1 từ đơn $\rightarrow$ **8 ô**

Ví dụ 2: yz



2 từ đơn $\rightarrow$ **4 ô**

Ví dụ 3: $\bar{x}yzt$

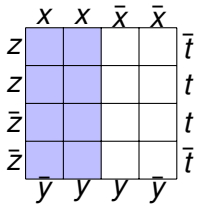


4 từ đơn $\rightarrow$ **1 ô**

Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức

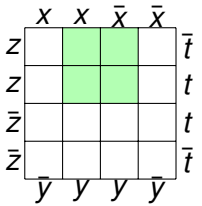
Kar(*f*) là tập các ô mà *f* nhận giá trị 1. Kar của một **đơn thức** luôn là một hình chữ nhật:

Ví dụ 1: x



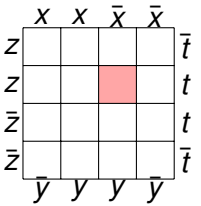
1 từ đơn $\rightarrow$ **8 ô**

Ví dụ 2: yz



2 từ đơn $\rightarrow$ **4 ô**

Ví dụ 3: $\bar{x}yzt$



4 từ đơn $\rightarrow$ **1 ô**

Quy luật: Đơn thức có k từ đơn chiếm 2^{4-k} ô. Gom 2^m ô loại được m biến.

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$).

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

*Hiểu đơn giản: tế bào lớn là vòng gom **không thể mở rộng thêm** được nữa.*

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

*Hiểu đơn giản: tế bào lớn là vòng gom **không thể mở rộng thêm** được nữa.*

Chú ý: Quy tắc gom nhóm:

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

*Hiểu đơn giản: tế bào lớn là vòng gom **không thể mở rộng thêm** được nữa.*

Chú ý: Quy tắc gom nhóm:

- Vòng gom phải là hình chữ nhật chứa 2^n ô kề nhau (1, 2, 4, 8 ô).

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

*Hiểu đơn giản: tế bào lớn là vòng gom **không thể mở rộng thêm** được nữa.*

Chú ý: Quy tắc gom nhóm:

- Vòng gom phải là hình chữ nhật chứa 2^n ô kề nhau (1, 2, 4, 8 ô).
- Số ô trong vòng phải là lớn nhất có thể.

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

*Hiểu đơn giản: tế bào lớn là vòng gom **không thể mở rộng thêm** được nữa.*

Chú ý: Quy tắc gom nhóm:

- Vòng gom phải là hình chữ nhật chứa 2^n ô kề nhau (1, 2, 4, 8 ô).
- Số ô trong vòng phải là lớn nhất có thể.
- Gom cả những ô đã gom vào trong các vòng khác để tạo ra tế bào lớn hơn.

Tế bào lớn (Prime Implicant)

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô ($0 \leq k \leq n$). Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của $kar(f)$ nếu:

- a) T là một tế bào và $T \subseteq kar(f)$.
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa $T' \neq T$ và $T \subseteq T' \subseteq kar(f)$.

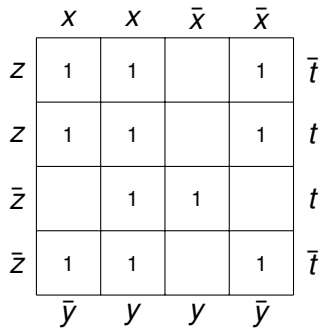
*Hiểu đơn giản: tế bào lớn là vòng gom **không thể mở rộng thêm** được nữa.*

Chú ý: Quy tắc gom nhóm:

- Vòng gom phải là hình chữ nhật chứa 2^n ô kề nhau (1, 2, 4, 8 ô).
- Số ô trong vòng phải là lớn nhất có thể.
- Gom cả những ô đã gom vào trong các vòng khác để tạo ra tế bào lớn hơn.

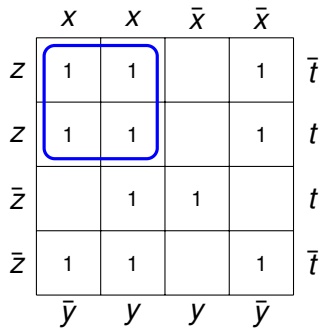
Khi gom 2^n ô sẽ loại được n biến. Biến bị loại là biến có giá trị thay đổi khi đi qua các ô trong vòng gom.

Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

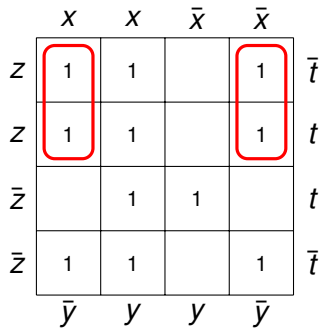
Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)

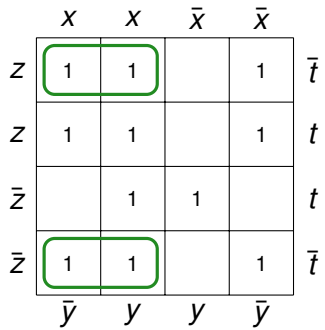
Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)
2. $\bar{y}z$ (cột đầu và cột cuối, 2 hàng z)

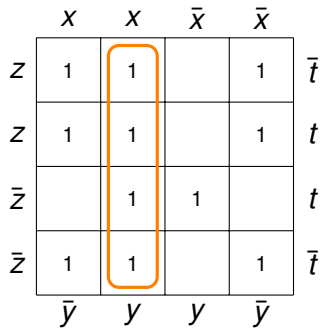
Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)
2. $\bar{y}z$ (cột đầu và cột cuối, 2 hàng z)
3. $x\bar{t}$ (hàng đầu và hàng cuối, 2 cột x)

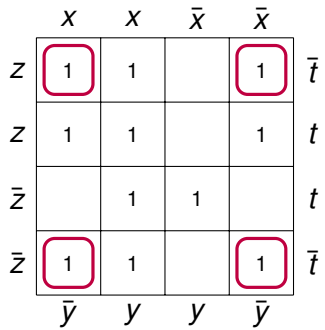
Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)
2. $\bar{y}z$ (cột đầu và cột cuối, 2 hàng z)
3. $x\bar{t}$ (hàng đầu và hàng cuối, 2 cột x)
4. xy (cả cột xy)

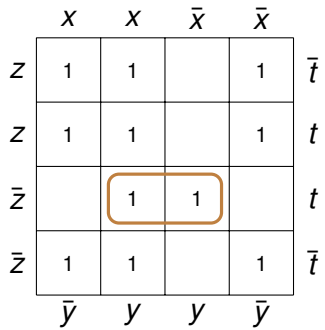
Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)
2. $\bar{y}z$ (cột đầu và cột cuối, 2 hàng z)
3. $x\bar{t}$ (hàng đầu và hàng cuối, 2 cột x)
4. xy (cả cột xy)
5. $\bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

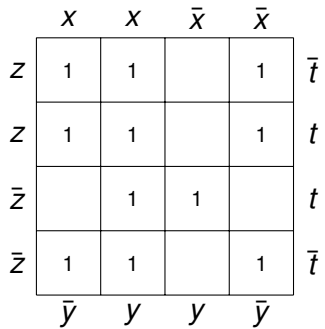
Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)
2. $\bar{y}z$ (cột đầu và cột cuối, 2 hàng z)
3. $x\bar{t}$ (hàng đầu và hàng cuối, 2 cột x)
4. xy (cả cột xy)
5. $\bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
6. $y\bar{z}t$ (2 ô ở hàng $\bar{z}t$)

Ví dụ về các tế bào lớn



Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

1. xz (4 ô ở góc trên trái)
2. $\bar{y}z$ (cột đầu và cột cuối, 2 hàng z)
3. $x\bar{t}$ (hàng đầu và hàng cuối, 2 cột x)
4. xy (cả cột xy)
5. $\bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
6. $y\bar{z}t$ (2 ô ở hàng $\bar{z}t$)

Chú ý: 4 góc của bìa kề nhau từng đôi một, nên gom được thành một tế bào.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.
- **Bước 3:** Xác định các tế bào lớn **nhất thiết phải chọn**.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.
- **Bước 3:** Xác định các tế bào lớn **nhất thiết phải chọn**.
  (Tế bào lớn chứa một ô mà không tế bào lớn nào khác chứa.)

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.
- **Bước 3:** Xác định các tế bào lớn **nhất thiết phải chọn**.
  (Tế bào lớn chứa một ô mà không tế bào lớn nào khác chứa.)
- **Bước 4:** Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.
- **Bước 3:** Xác định các tế bào lớn **nhất thiết phải chọn**.
  (Tế bào lớn chứa một ô mà không tế bào lớn nào khác chứa.)
- **Bước 4:** Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn.
  (Thêm ít tế bào lớn nhất để phủ hết các ô còn lại.)

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.
- **Bước 3:** Xác định các tế bào lớn **nhất thiết phải chọn**.
  (Tế bào lớn chứa một ô mà không tế bào lớn nào khác chứa.)
- **Bước 4:** Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn.
  (Thêm ít tế bào lớn nhất để phủ hết các ô còn lại.)
- **Bước 5:** Viết công thức đa thức tối tiểu tương ứng.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu

- **Bước 1:** Vẽ biểu đồ Karnaugh của f.
- **Bước 2:** Xác định tất cả các **tế bào lớn** của $kar(f)$.
- **Bước 3:** Xác định các tế bào lớn **nhất thiết phải chọn**.
  (Tế bào lớn chứa một ô mà không tế bào lớn nào khác chứa.)
- **Bước 4:** Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn.
  (Thêm ít tế bào lớn nhất để phủ hết các ô còn lại.)
- **Bước 5:** Viết công thức đa thức tối tiểu tương ứng.

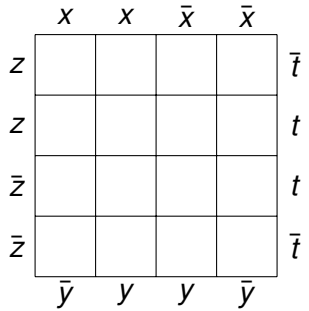
Mẹo

Ghi số thứ tự các tế bào lớn vào từng ô. Ô nào chỉ có **một** số thì tế bào đó nhất thiết phải chọn.

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

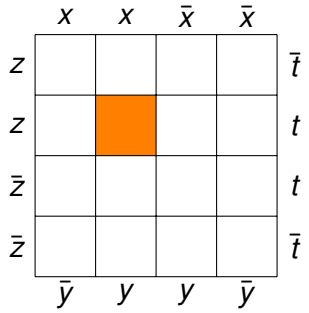
$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

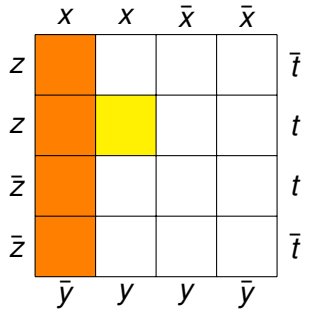


Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



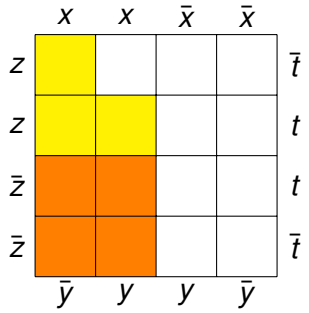
Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

- $x\bar{y}$: cả cột thứ nhất.

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



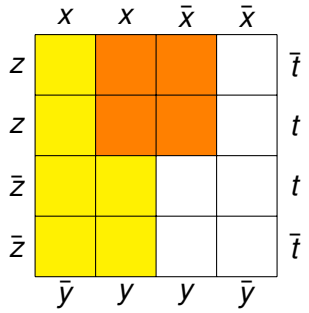
Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

- $x\bar{y}$: cả cột thứ nhất.

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



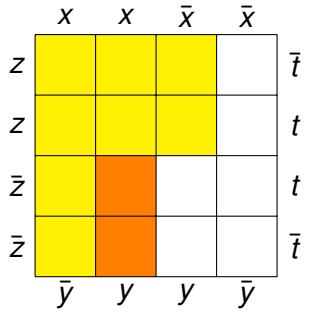
Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

- $x\bar{y}$: cả cột thứ nhất.
- yz: 2 cột giữa, 2 hàng z.

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



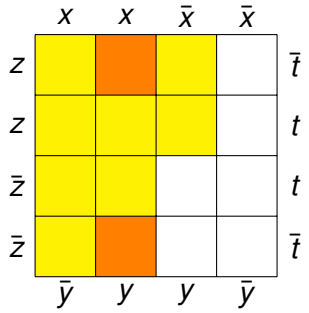
Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

- $x\bar{y}$: cả cột thứ nhất.
- yz: 2 cột giữa, 2 hàng z.
- $xy\bar{z}$, $xy\bar{t}$: các ô **đã được tô** rồi.

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



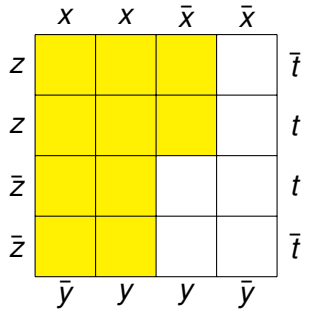
Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

- $x\bar{y}$: cả cột thứ nhất.
- yz: 2 cột giữa, 2 hàng z.
- $xy\bar{z}$, $xy\bar{t}$: các ô **đã được tô** rồi.

Ví dụ 1: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x, y, z, t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



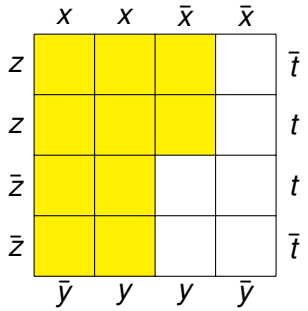
Lần lượt tô các ô của từng đơn thức (màu cam là đơn thức đang xét).

- $x\bar{y}$: cả cột thứ nhất.
- yz: 2 cột giữa, 2 hàng z.
- $xy\bar{z}$, $xy\bar{t}$: các ô **đã được tô** rồi.

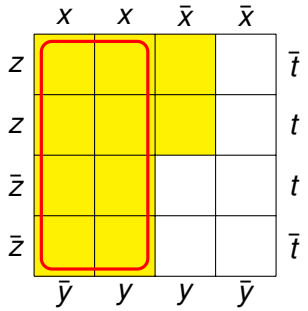
Kar(f) gồm 10 ô màu vàng.

Ví dụ 1: Bước 2 đến Bước 5

B2: Các tế bào lớn:



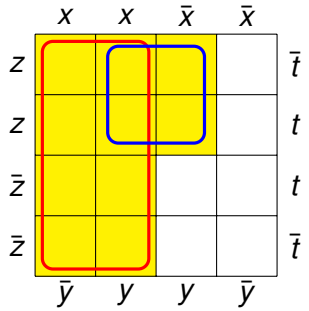
Ví dụ 1: Bước 2 đến Bước 5



B2: Các tế bào lớn:

- Tế bào lớn 1: x (2 cột x, 8 ô)

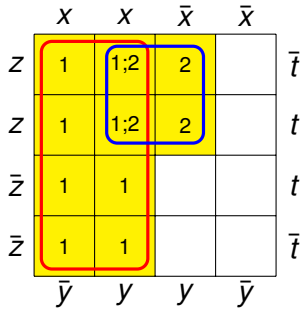
Ví dụ 1: Bước 2 đến Bước 5



B2: Các tế bào lớn:

- Tế bào lớn 1: x (2 cột x, 8 ô)
- Tế bào lớn 2: yz (4 ô)

Ví dụ 1: Bước 2 đến Bước 5

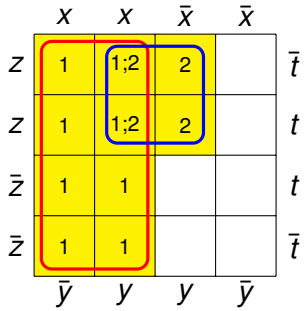


B2: Các tế bào lớn:

- Tế bào lớn 1: x (2 cột x, 8 ô)
- Tế bào lớn 2: yz (4 ô)

B3: Ô $x\bar{y}zt$ chỉ thuộc (1), ô $\bar{x}yzt$ chỉ thuộc (2) $\Rightarrow$ chọn cả x và yz.

Ví dụ 1: Bước 2 đến Bước 5



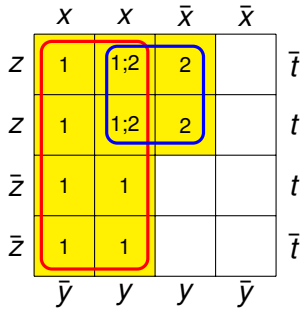
B2: Các tế bào lớn:

- Tế bào lớn 1: x (2 cột x, 8 ô)
- Tế bào lớn 2: yz (4 ô)

B3: Ô $x\bar{y}zt$ chỉ thuộc (1), ô $\bar{x}yzt$ chỉ thuộc (2) $\Rightarrow$ chọn cả x và yz.

B4: Hai tế bào này đã phủ hết Kar(f): đây là **phủ tối tiểu duy nhất**.

Ví dụ 1: Bước 2 đến Bước 5



B2: Các tế bào lớn:

- Tế bào lớn 1: x (2 cột x, 8 ô)
- Tế bào lớn 2: yz (4 ô)

B3: Ô $x\bar{y}zt$ chỉ thuộc (1), ô $\bar{x}yzt$ chỉ thuộc (2) $\Rightarrow$ chọn cả x và yz.

B4: Hai tế bào này đã phủ hết Kar(f): đây là **phủ tối tiểu duy nhất**.

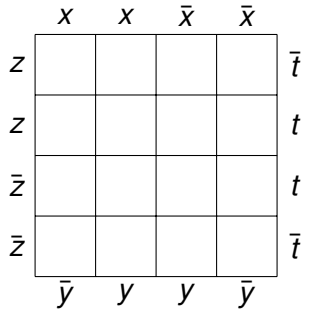
B5: Công thức đa thức tối tiểu:

$$f = x \vee yz$$

Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

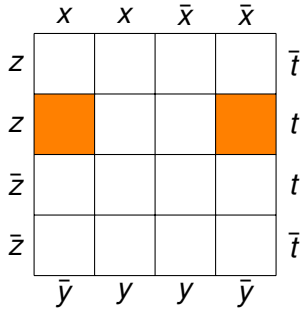
$$f(x, y, z, t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee yz\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$



Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x,y,z,t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

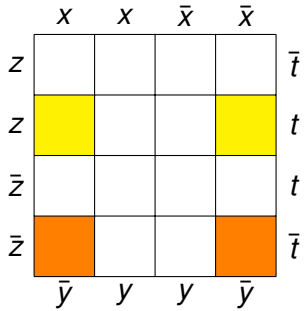


- $\bar{y}zt$: hàng zt, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ *(hai cột ở hai đầu)*.

Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x,y,z,t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

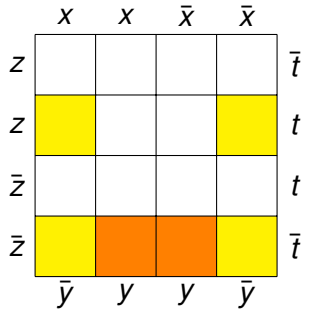


- $\bar{y}zt$: hàng zt, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ *(hai cột ở hai đầu)*.
- $\bar{y}\bar{z}\bar{t}$: hàng $\bar{z}\bar{t}$, hai cột ở hai đầu.

Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x,y,z,t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

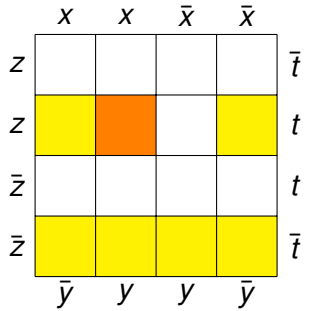


- $\bar{y}zt$: hàng zt, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ *(hai cột ở hai đầu)*.
- $\bar{y}z\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột ở hai đầu.
- $y\bar{z}\bar{t}$: hàng $\bar{z}\bar{t}$, hai cột giữa.

Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x,y,z,t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y z\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

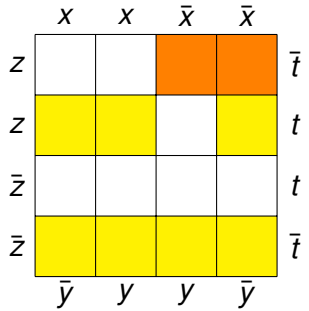


- $\bar{y}zt$: hàng zt, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ *(hai cột ở hai đầu)*.
- $\bar{y}z\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột ở hai đầu.
- $yz\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột giữa.
- $xyzt$: một ô.

Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

$$f(x,y,z,t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y z\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

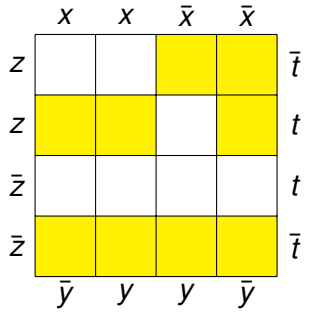


- $\bar{y}zt$: hàng zt, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ *(hai cột ở hai đầu)*.
- $\bar{y}z\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột ở hai đầu.
- $yz\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột giữa.
- $xyzt$: một ô.
- $\bar{x}z\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột $\bar{x}$.

Ví dụ 2: Bước 1 - Vẽ Kar(f)

Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

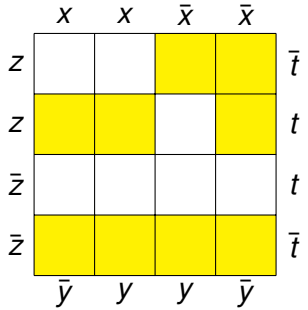
$$f(x,y,z,t) = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$



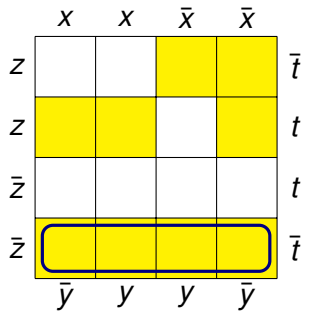
- $\bar{y}zt$: hàng zt, cột $x\bar{y}$ và $\bar{x}\bar{y}$ *(hai cột ở hai đầu)*.
- $\bar{y}z\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột ở hai đầu.
- $y\bar{z}\bar{t}$: hàng $\bar{z}\bar{t}$, hai cột giữa.
- $xyzt$: một ô.
- $\bar{x}z\bar{t}$: hàng $z\bar{t}$, hai cột $\bar{x}$.

Kar(f) gồm 9 ô màu vàng.

Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn

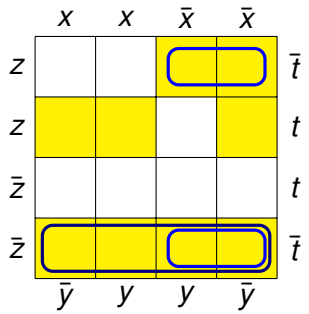


Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn



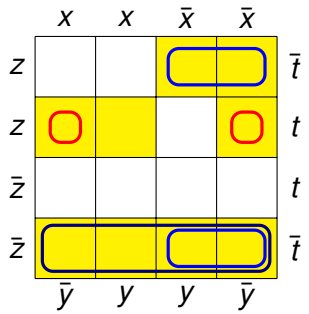
- Tế bào lớn thứ 1: $\bar{z}\bar{t}$ (cả hàng cuối)

Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn



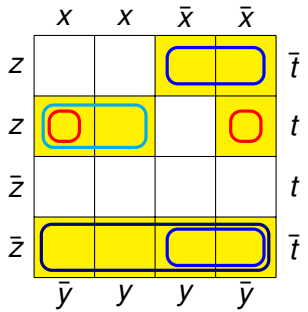
- Tế bào lớn thứ 1: $\bar{z}\bar{t}$ (cả hàng cuối)
- Tế bào lớn thứ 2: $\bar{x}\bar{t}$ (2 cột $\bar{x}$, hàng đầu và cuối)

Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn



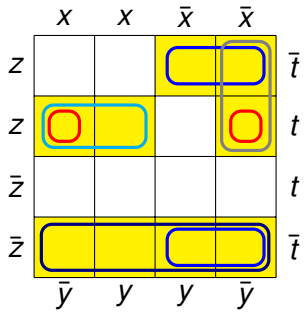
- Tế bào lớn thứ 1: $\bar{z}\bar{t}$ (cả hàng cuối)
- Tế bào lớn thứ 2: $\bar{x}\bar{t}$ (2 cột $\bar{x}$, hàng đầu và cuối)
- Tế bào lớn thứ 3: $\bar{y}zt$ (hàng zt, 2 cột ở 2 đầu)

Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn



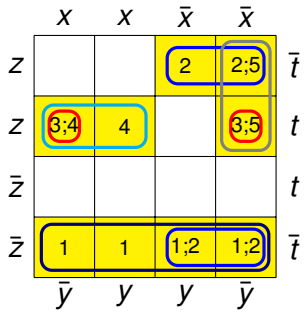
- Tế bào lớn thứ 1: $\bar{z}\bar{t}$ (cả hàng cuối)
- Tế bào lớn thứ 2: $\bar{x}\bar{t}$ (2 cột $\bar{x}$, hàng đầu và cuối)
- Tế bào lớn thứ 3: $\bar{y}zt$ (hàng zt, 2 cột ở 2 đầu)
- Tế bào lớn thứ 4: xzt

Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn



- Tế bào lớn thứ 1: $\bar{z}\bar{t}$ (cả hàng cuối)
- Tế bào lớn thứ 2: $\bar{x}\bar{t}$ (2 cột $\bar{x}$, hàng đầu và cuối)
- Tế bào lớn thứ 3: $\bar{y}zt$ (hàng zt, 2 cột ở 2 đầu)
- Tế bào lớn thứ 4: xzt
- Tế bào lớn thứ 5: $\bar{x}\bar{y}z$

Ví dụ 2: Bước 2 - Xác định các tế bào lớn

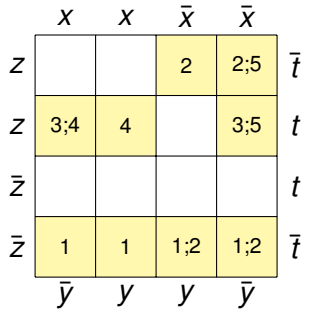


- Tế bào lớn thứ 1: $\bar{z}\bar{t}$ (cả hàng cuối)
- Tế bào lớn thứ 2: $\bar{x}\bar{t}$ (2 cột $\bar{x}$, hàng đầu và cuối)
- Tế bào lớn thứ 3: $\bar{y}zt$ (hàng zt, 2 cột ở 2 đầu)
- Tế bào lớn thứ 4: xzt
- Tế bào lớn thứ 5: $\bar{x}\bar{y}z$

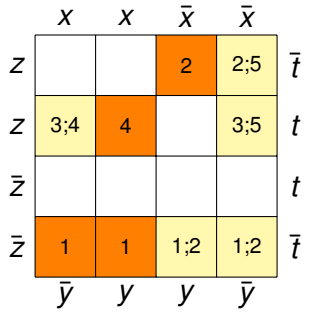
Ghi số thứ tự các tế bào lớn chứa mỗi ô vào ô đó.

Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5

B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam):

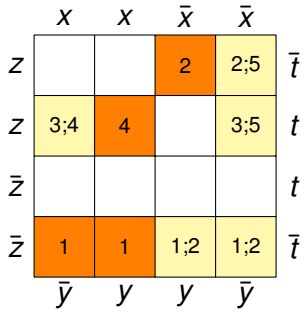


Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5



B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**:
$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

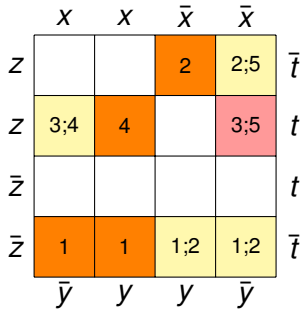
Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5



B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f):

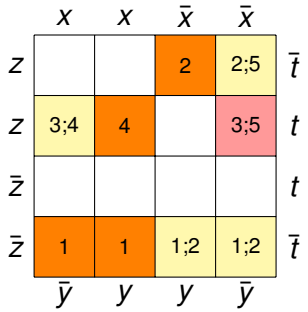
Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5



B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f): còn ô $\bar{x}\bar{y}zt$ (tô đỏ), thuộc (3) hoặc (5).

Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5

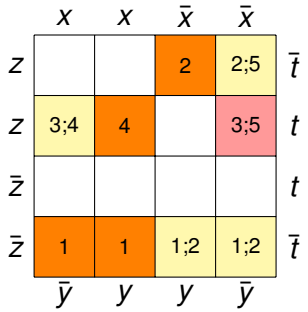


B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**:
$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f): còn ô $\bar{x}\bar{y}zt$ (tô đỏ), thuộc (3) hoặc (5).
Ta có 2 cách chọn:

- Cách 1: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$

Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5

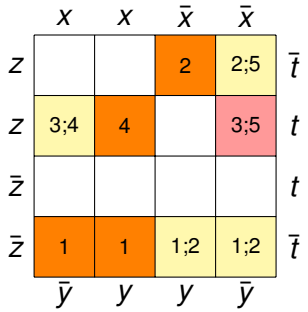


B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**:
$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f): còn ô $\bar{x}\bar{y}zt$ (tô đỏ), thuộc (3) hoặc (5).
Ta có 2 cách chọn:

- Cách 1: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$
- Cách 2: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$

Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5



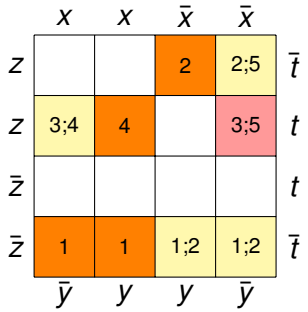
B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f): còn ô $\bar{x}\bar{y}zt$ (tô đỏ), thuộc (3) hoặc (5).
Ta có 2 cách chọn:

- Cách 1: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$
- Cách 2: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$

B5: Hai công thức đơn giản như nhau, nên hàm f có **2** công thức đa thức tối tiểu:

Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5



B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**:
$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

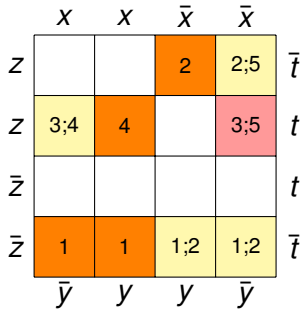
B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f): còn ô $\bar{x}\bar{y}zt$ (tô đỏ), thuộc (3) hoặc (5).
Ta có 2 cách chọn:

- Cách 1: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$
- Cách 2: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$

B5: Hai công thức đơn giản như nhau, nên hàm f có **2** công thức đa thức tối tiểu:

$$f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$$

Ví dụ 2: Bước 3 đến Bước 5



B3: Các ô chỉ có **một** số (tô cam): các tế bào lớn nhất thiết phải chọn là **(1), (2), (4)**:
$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$.

B4: Ba tế bào này **chưa phủ hết** Kar(f): còn ô $\bar{x}\bar{y}zt$ (tô đỏ), thuộc (3) hoặc (5).
Ta có 2 cách chọn:

- Cách 1: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$
- Cách 2: $\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$

B5: Hai công thức đơn giản như nhau, nên hàm f có **2** công thức đa thức tối tiểu:

$$f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z$$

$$f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$$

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x, y, z, t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x, y, z, t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

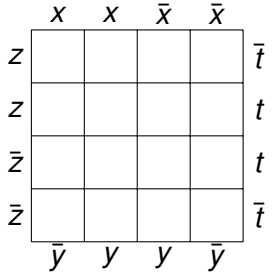
a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



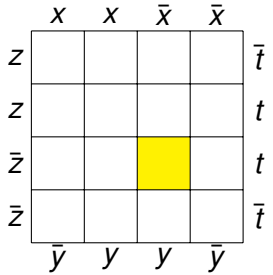
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



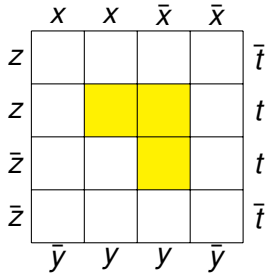
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



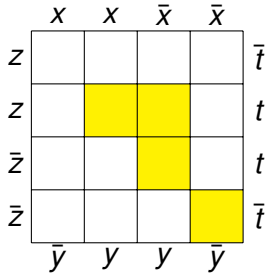
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



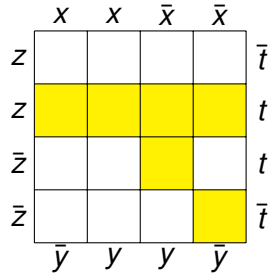
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



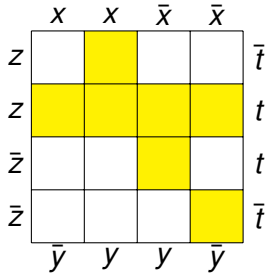
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



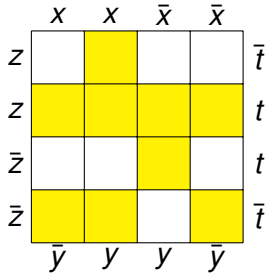
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



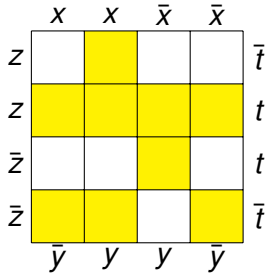
Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.



Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

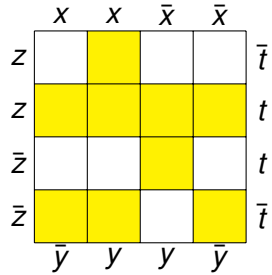
a) Dạng nối rời chính tắc của f: mỗi ô vàng là một từ tối tiểu:

Trình bày bài mẫu (1)

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}t \vee yzt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}zt \vee xyz\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f. b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

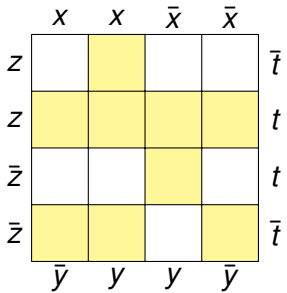


Vẽ Kar(f), tô lần lượt từng đơn thức.

a) Dạng nối rời chính tắc của f: mỗi ô vàng là một từ tối tiểu:

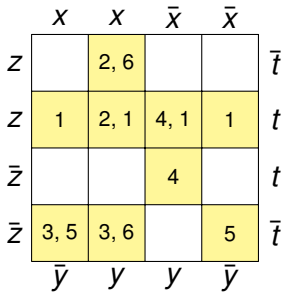
$f(x,y,z,t) = xyz\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee xyzt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}\bar{y}zt$
$\vee \bar{x}y\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee xy\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$

Trình bày bài mẫu (2)



b) Các tế bào lớn:

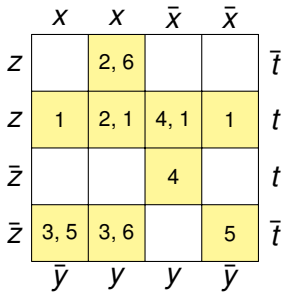
Trình bày bài mẫu (2)



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$

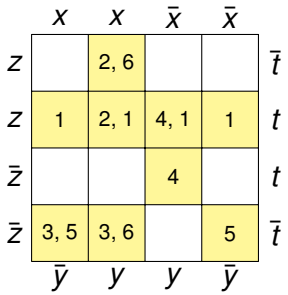
Trình bày bài mẫu (2)



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$
- $T_4 = \bar{x}yt, \quad T_5 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}, \quad T_6 = xy\bar{t}$

Trình bày bài mẫu (2)

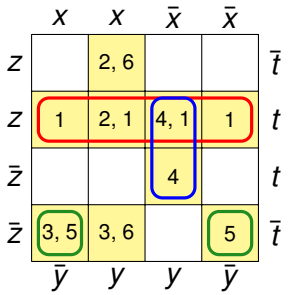


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$
- $T_4 = \bar{x}yt, \quad T_5 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}, \quad T_6 = xy\bar{t}$

Nhất thiết phải chọn:

Trình bày bài mẫu (2)

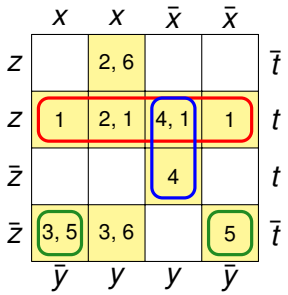


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$
- $T_4 = \bar{x}yt, \quad T_5 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}, \quad T_6 = xy\bar{t}$

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_4, T_5 (các ô chỉ có một số).

Trình bày bài mẫu (2)



b) Các tế bào lớn:

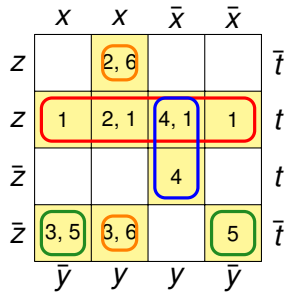
- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$
- $T_4 = \bar{x}yt, \quad T_5 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}, \quad T_6 = xy\bar{t}$

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_4, T_5 (các ô chỉ có một số).

Còn lại 2 ô $xyz\bar{t}$ và $xy\bar{z}\bar{t}$ chưa phủ. Họ phủ:

$T_1 \to T_4 \to T_5$ → $T_3 \to T_2$ (5 hạng tử)

Trình bày bài mẫu (2)

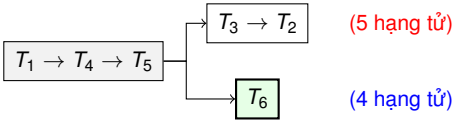


b) Các tế bào lớn:

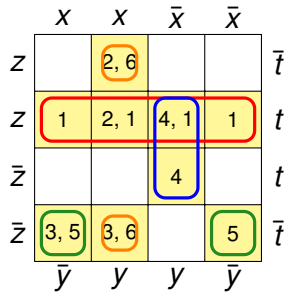
- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$
- $T_4 = \bar{x}yt, \quad T_5 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}, \quad T_6 = xy\bar{t}$

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_4, T_5 (các ô chỉ có một số).

Còn lại 2 ô $xyz\bar{t}$ và $xy\bar{z}\bar{t}$ chưa phủ. Họ phủ:



Trình bày bài mẫu (2)

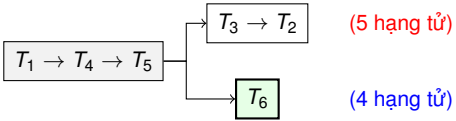


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = zt, \quad T_2 = xyz, \quad T_3 = x\bar{z}\bar{t}$
- $T_4 = \bar{x}yt, \quad T_5 = \bar{y}\bar{z}\bar{t}, \quad T_6 = xy\bar{t}$

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_4, T_5 (các ô chỉ có một số).

Còn lại 2 ô $xyz\bar{t}$ và $xy\bar{z}\bar{t}$ chưa phủ. Họ phủ:



$\Rightarrow$ Kết quả tối tiểu:

$$f = zt \vee \bar{x}yt \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee xy\bar{t}$$

IV. Mạch logic

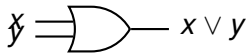
IV. Mạch logic: Các cổng cơ bản

Biểu diễn hàm Bool thông qua các cổng:

IV. Mạch logic: Các cổng cơ bản

Biểu diễn hàm Bool thông qua các cổng:

Phép cộng: Cổng **OR**

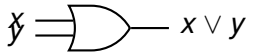


x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

IV. Mạch logic: Các cổng cơ bản

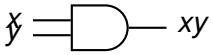
Biểu diễn hàm Bool thông qua các cổng:

Phép cộng: Cổng **OR**



x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Phép nhân: Cổng **AND**

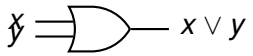


x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

IV. Mạch logic: Các cổng cơ bản

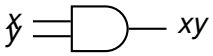
Biểu diễn hàm Bool thông qua các cổng:

Phép cộng: Cổng **OR**



x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Phép nhân: Cổng **AND**



x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Phép phủ định: Cổng **NOT**

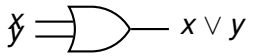


x	$\bar{x}$
0	1
1	0

IV. Mạch logic: Các cổng cơ bản

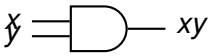
Biểu diễn hàm Bool thông qua các cổng:

Phép cộng: Cổng **OR**



x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Phép nhân: Cổng **AND**



x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Phép phủ định: Cổng **NOT**



x	$\bar{x}$
0	1
1	0

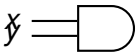
Cổng AND, OR có thể có nhiều hơn 2 đầu vào, ví dụ AND 3 đầu vào tính xyz.

Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.

Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

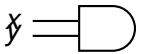
Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.

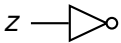


Bước 1: cổng AND tính xy.

Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.

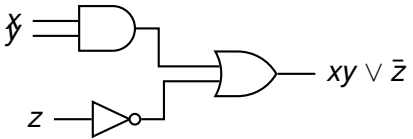




Bước 1: cổng AND tính xy.
Bước 2: cổng NOT tính $\bar{z}$.

Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

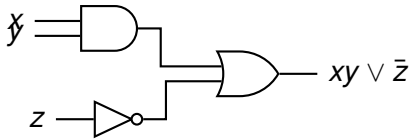
Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.



Bước 1: cổng AND tính xy.
Bước 2: cổng NOT tính $\bar{z}$.
Bước 3: cổng OR gộp lại.

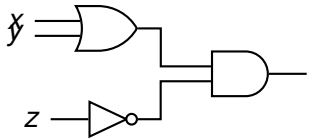
Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.



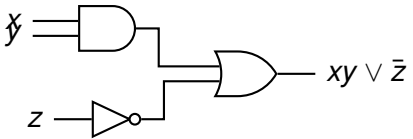
Bước 1: cổng AND tính xy.
Bước 2: cổng NOT tính $\bar{z}$.
Bước 3: cổng OR gộp lại.

Ví dụ 2: Mạch sau tính biểu thức nào?



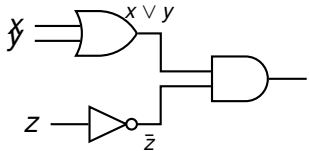
Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.



Bước 1: cổng AND tính xy.
Bước 2: cổng NOT tính $\bar{z}$.
Bước 3: cổng OR gộp lại.

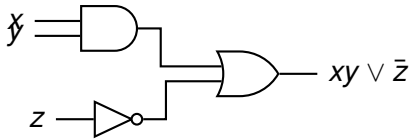
Ví dụ 2: Mạch sau tính biểu thức nào?



Đọc từ trái sang phải, ghi biểu thức ở đầu ra mỗi cổng.

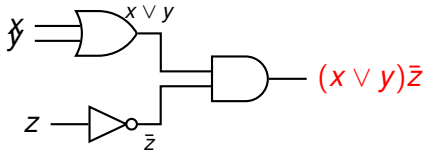
Ví dụ: Mạch logic của một biểu thức

Ví dụ 1: Vẽ mạch cho $f = xy \vee \bar{z}$.



Bước 1: cổng AND tính xy.
Bước 2: cổng NOT tính $\bar{z}$.
Bước 3: cổng OR gộp lại.

Ví dụ 2: Mạch sau tính biểu thức nào?

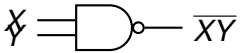


Đọc từ trái sang phải, ghi biểu thức ở đầu ra mỗi cổng.

Cổng NAND và NOR

Cổng NAND: Là cổng bù của AND.

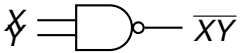
- X nand $Y = \overline{XY}$



Cổng NAND và NOR

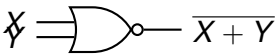
Cổng NAND: Là cổng bù của AND.

- X nand $Y = \overline{XY}$



Cổng NOR: Là cổng bù của OR.

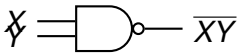
- X nor $Y = \overline{X + Y}$



Cổng NAND và NOR

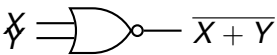
Cổng NAND: Là cổng bù của AND.

- X nand $Y = \overline{XY}$



Cổng NOR: Là cổng bù của OR.

- X nor $Y = \overline{X + Y}$

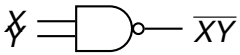


Tính chất đặc biệt: Mọi mạch logic đều có thể chuyển đổi về chỉ dùng toàn cổng NAND hoặc toàn cổng NOR.

Cổng NAND và NOR

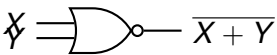
Cổng NAND: Là cổng bù của AND.

- X nand $Y = \overline{XY}$



Cổng NOR: Là cổng bù của OR.

- X nor $Y = \overline{X + Y}$



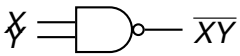
Tính chất đặc biệt: Mọi mạch logic đều có thể chuyển đổi về chỉ dùng toàn cổng NAND hoặc toàn cổng NOR.

- **Ví dụ 1:** X nand $X = \overline{XX} = \bar{X} \Rightarrow$ cổng NOT làm từ 1 cổng NAND.

Cổng NAND và NOR

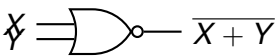
Cổng NAND: Là cổng bù của AND.

- X nand $Y = \overline{XY}$



Cổng NOR: Là cổng bù của OR.

- X nor $Y = \overline{X + Y}$



Tính chất đặc biệt: Mọi mạch logic đều có thể chuyển đổi về chỉ dùng toàn cổng NAND hoặc toàn cổng NOR.

- **Ví dụ 1:** X nand $X = \overline{XX} = \bar{X} \Rightarrow$ cổng NOT làm từ 1 cổng NAND.
- **Ví dụ 2:** (X nand Y) nand (X nand Y) $= \overline{\overline{XY}} = XY \Rightarrow$ cổng AND làm từ 2 cổng NAND.

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

1. Đặt biến đầu vào và hàm đầu ra.

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

1. Đặt biến đầu vào và hàm đầu ra.
2. Thiết lập bảng chân trị.

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

1. Đặt biến đầu vào và hàm đầu ra.
2. Thiết lập bảng chân trị.
3. Viết biểu thức logic (dạng nối rời chính tắc).

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

1. Đặt biến đầu vào và hàm đầu ra.
2. Thiết lập bảng chân trị.
3. Viết biểu thức logic (dạng nối rời chính tắc).
4. Tìm công thức tối tiểu (dùng Karnaugh).

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

1. Đặt biến đầu vào và hàm đầu ra.
2. Thiết lập bảng chân trị.
3. Viết biểu thức logic (dạng nối rời chính tắc).
4. Tìm công thức tối tiểu (dùng Karnaugh).
5. Vẽ sơ đồ mạch logic tương ứng.

Thiết kế mạch logic tổng hợp

Quy trình 5 bước:

1. Đặt biến đầu vào và hàm đầu ra.
2. Thiết lập bảng chân trị.
3. Viết biểu thức logic (dạng nối rời chính tắc).
4. Tìm công thức tối tiểu (dùng Karnaugh).
5. Vẽ sơ đồ mạch logic tương ứng.

Công thức càng tối tiểu thì mạch càng dùng ít cổng $\Rightarrow$ rẻ hơn, nhanh hơn, ít hỏng hơn.

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Giải

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Giải

❖ **Bước 1:**

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Giải

❖ **Bước 1:**

- Gọi 3 công tắc lần lượt là A, B, C. Bóng đèn là Y.

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Giải

❖ **Bước 1:**

- Gọi 3 công tắc lần lượt là A, B, C. Bóng đèn là Y.
- Trạng thái công tắc đóng là (logic) 1, hở là 0.

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Giải

❖ **Bước 1:**

- Gọi 3 công tắc lần lượt là A, B, C. Bóng đèn là Y.
- Trạng thái công tắc đóng là (logic) 1, hở là 0.
- Trạng thái đèn sáng là logic 1 và tắt là 0.

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp

Ví dụ: Một ngôi nhà có 3 công tắc, người chủ nhà muốn bóng đèn sáng khi cả 3 công tắc đều hở, hoặc khi công tắc 1 và 2 đóng còn công tắc thứ 3 hở. Hãy thiết kế mạch logic thực hiện sao cho **số cổng cơ bản sử dụng là ít nhất**.

Giải

❖ **Bước 1:**

- Gọi 3 công tắc lần lượt là A, B, C. Bóng đèn là Y.
- Trạng thái công tắc đóng là (logic) 1, hở là 0.
- Trạng thái đèn sáng là logic 1 và tắt là 0.

❖ **Bước 2:** Từ yêu cầu bài toán ta có bảng chân trị (slide sau).

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow \quad \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0		
1	1	1	0	

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow \quad \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $AB\bar{C}$
1	1	1	0	

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $AB\bar{C}$
1	1	1	0	

❖ **Bước 3:** Từ bảng chân trị ta có biểu thức ngõ ra:

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (tiếp theo)

Ngõ vào			Ngõ ra	
A	**B**	**C**	**Y**	
0	0	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	(Sáng) $\Longrightarrow$ $AB\bar{C}$
1	1	1	0	

❖ **Bước 3:** Từ bảng chân trị ta có biểu thức ngõ ra:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (kết thúc)

- **Bước 4:** CTĐTTT của biểu thức logic:

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (kết thúc)

❖ **Bước 4:** CTĐTTT của biểu thức logic: Hai ô 000 và 110 **không kề nhau** trên bìa Karnaugh, nên không gom được:

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (kết thúc)

❖ **Bước 4:** CTĐTTT của biểu thức logic: Hai ô 000 và 110 **không kề nhau** trên bìa Karnaugh, nên không gom được:

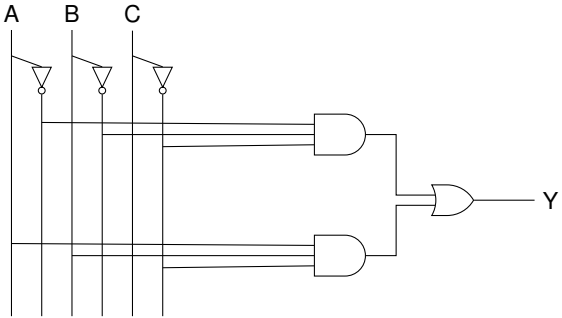
$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (kết thúc)

❖ **Bước 4:** CTĐTTT của biểu thức logic: Hai ô 000 và 110 **không kề nhau** trên bìa Karnaugh, nên không gom được:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

❖ **Bước 5:** Mạch logic tương ứng của CTĐTTT:

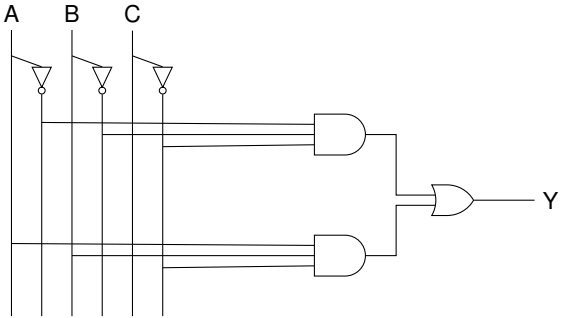


Ví dụ thiết kế mạch logic tổng hợp (kết thúc)

❖ **Bước 4:** CTĐTTT của biểu thức logic: Hai ô 000 và 110 **không kề nhau** trên bìa Karnaugh, nên không gom được:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

❖ **Bước 5:** Mạch logic tương ứng của CTĐTTT:



Mạch dùng 3 cổng NOT, 2 cổng AND và 1 cổng OR.

Bài tập

Bài tập (1)

Câu 1: Cho hàm Bool 4 biến $f(x, y, z, t) = xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$.

a) Tìm dạng nối rời chính tắc.

b) Tìm công thức đa thức tối tiểu.

c) Vẽ sơ đồ mạch logic.

Bài tập (1)

Câu 1: Cho hàm Bool 4 biến $f(x, y, z, t) = xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$.

a) Tìm dạng nối rời chính tắc.

b) Tìm công thức đa thức tối tiểu.

c) Vẽ sơ đồ mạch logic.

Câu 2: Cho biết tập các giá trị làm hàm bằng 0:
$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$ (thứ tự biến x, y, z, t). Thực hiện các yêu cầu tương tự câu 1.

Bài tập (1)

Câu 1: Cho hàm Bool 4 biến $f(x, y, z, t) = xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$.

a) Tìm dạng nối rời chính tắc.

b) Tìm công thức đa thức tối tiểu.

c) Vẽ sơ đồ mạch logic.

Câu 2: Cho biết tập các giá trị làm hàm bằng 0:
$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$ (thứ tự biến x, y, z, t). Thực hiện các yêu cầu tương tự câu 1.

Câu 3: Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f(x, y, z) = x \vee \bar{y}z$.

Bài tập (1)

Câu 1: Cho hàm Bool 4 biến $f(x, y, z, t) = xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$.

a) Tìm dạng nối rời chính tắc.

b) Tìm công thức đa thức tối tiểu.

c) Vẽ sơ đồ mạch logic.

Câu 2: Cho biết tập các giá trị làm hàm bằng 0:
$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$ (thứ tự biến x, y, z, t). Thực hiện các yêu cầu tương tự câu 1.

Câu 3: Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f(x, y, z) = x \vee \bar{y}z$.

Câu 4: Dùng biểu đồ Karnaugh, tìm công thức đa thức tối tiểu của hàm bầu cử 3 phiếu: $f(x, y, z) = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$.

Bài tập (2)

Câu 5: Chứng minh trong mọi đại số Bool: a) $x \wedge (x \vee y) = x$ b) $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$.

Bài tập (2)

Câu 5: Chứng minh trong mọi đại số Bool: a) $x \wedge (x \vee y) = x$ b) $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$.

Câu 6: Vẽ mạch logic cho các hàm: a) $f = (x \vee \bar{y})z$ b) $g = \bar{x}y \vee x\bar{z} \vee yz$.

Bài tập (2)

Câu 5: Chứng minh trong mọi đại số Bool: a) $x \wedge (x \vee y) = x$ b) $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$.

Câu 6: Vẽ mạch logic cho các hàm: a) $f = (x \vee \bar{y})z$ b) $g = \bar{x}y \vee x\bar{z} \vee yz$.

Câu 7 (Đèn cầu thang): Một bóng đèn ở cầu thang được điều khiển bởi 2 công tắc A (chân cầu thang) và B (đầu cầu thang). Gạt **bất kỳ** công tắc nào thì đèn đổi trạng thái (đang sáng thành tắt, đang tắt thành sáng). Biết khi cả hai công tắc cùng hở thì đèn tắt. Hãy thiết kế mạch logic điều khiển đèn.

Bài tập (2)

Câu 5: Chứng minh trong mọi đại số Bool: a) $x \wedge (x \vee y) = x$ b) $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$.

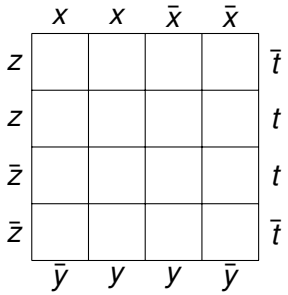
Câu 6: Vẽ mạch logic cho các hàm: a) $f = (x \vee \bar{y})z$ b) $g = \bar{x}y \vee x\bar{z} \vee yz$.

Câu 7 (Đèn cầu thang): Một bóng đèn ở cầu thang được điều khiển bởi 2 công tắc A (chân cầu thang) và B (đầu cầu thang). Gạt **bất kỳ** công tắc nào thì đèn đổi trạng thái (đang sáng thành tắt, đang tắt thành sáng). Biết khi cả hai công tắc cùng hở thì đèn tắt. Hãy thiết kế mạch logic điều khiển đèn.

Câu 8: Cho $f(x, y, z, t) = \bar{x}\bar{z} \vee xyz \vee \bar{y}\bar{z}t \vee \bar{x}yt$. Vẽ Kar($f$), tìm tất cả các tế bào lớn và công thức đa thức tối tiểu.

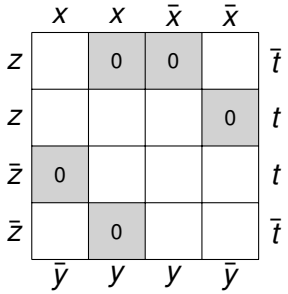
Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc

$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$: $f = 0$ tại **5** bộ giá trị, $f = 1$ tại $16 - 5 =$ **11** bộ còn lại.



Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc

$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$: $f = 0$ tại **5** bộ giá trị, $f = 1$ tại $16 - 5 =$ **11** bộ còn lại.



Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám):
$0011 = \bar{x}\bar{y}zt$, $0110 = \bar{x}yz\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$,
$1110 = xyz\bar{t}$, $1001 = x\bar{y}\bar{z}t$.

Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc

$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$: $f = 0$ tại **5** bộ giá trị, $f = 1$ tại $16 - 5 =$ **11** bộ còn lại.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1	0	0	1	$\bar{t}$
z	1	1	1	0	t
$\bar{z}$	0	1	1	1	t
$\bar{z}$	1	0	1	1	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám): $0011 = \bar{x}\bar{y}zt$, $0110 = \bar{x}yz\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$, $1110 = xyz\bar{t}$, $1001 = x\bar{y}\bar{z}t$.

Bước 2: 11 ô còn lại bằng 1 (màu vàng).

Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc

$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$: $f = 0$ tại **5** bộ giá trị, $f = 1$ tại $16 - 5 =$ **11** bộ còn lại.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1	0	0	1	$\bar{t}$
z	1	1	1	0	t
$\bar{z}$	0	1	1	1	t
$\bar{z}$	1	0	1	1	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám): $0011 = \bar{x}\bar{y}zt$, $0110 = \bar{x}yz\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$, $1110 = xyz\bar{t}$, $1001 = x\bar{y}\bar{z}t$.

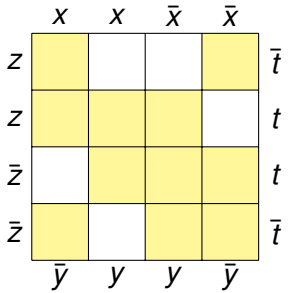
Bước 2: 11 ô còn lại bằng 1 (màu vàng).

a) Dạng nối rời chính tắc:

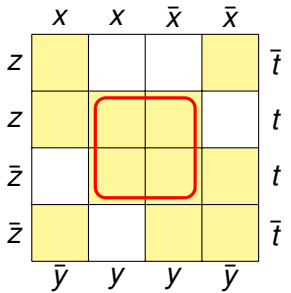
$$f = x\bar{y}z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee xyzt \vee \bar{x}yzt \vee xy\bar{z}t \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu

b) Các tế bào lớn:



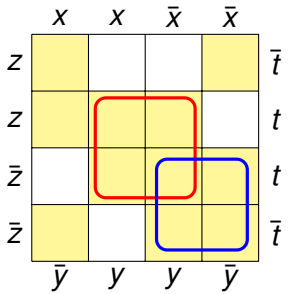
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)

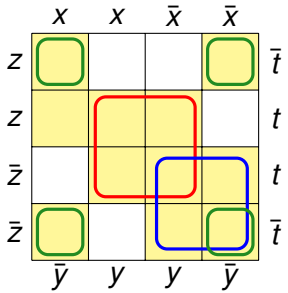
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)

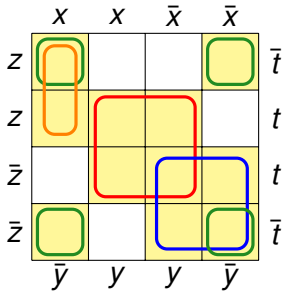
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

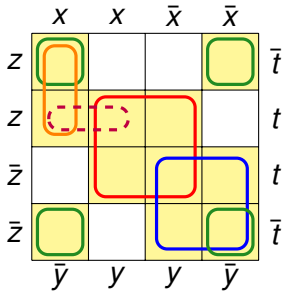
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)

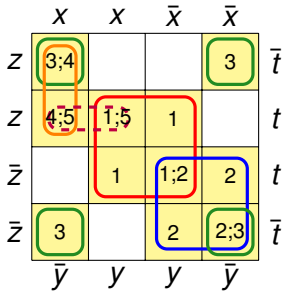
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)
- $T_5 = xzt$ (hàng zt, 2 cột x)

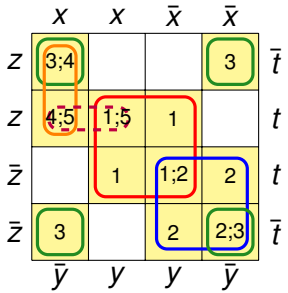
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)
- $T_5 = xzt$ (hàng zt, 2 cột x)

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu

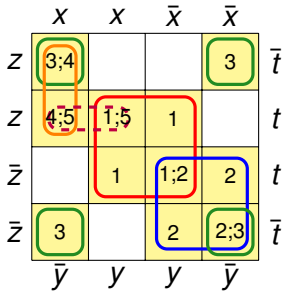


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)
- $T_5 = xzt$ (hàng zt, 2 cột x)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2, T_3 (có ô chỉ một số).

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu

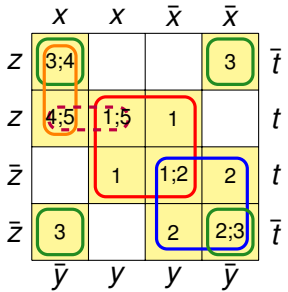


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)
- $T_5 = xzt$ (hàng zt, 2 cột x)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2, T_3 (có ô chỉ một số).
Còn ô $x\bar{y}zt$ chưa phủ: chọn T_4 hoặc T_5.

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



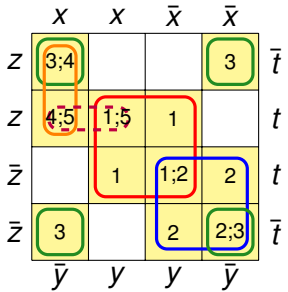
b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)
- $T_5 = xzt$ (hàng zt, 2 cột x)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2, T_3 (có ô chỉ một số).
Còn ô $x\bar{y}zt$ chưa phủ: chọn T_4 hoặc T_5.
Hai công thức đa thức tối tiểu:

$$f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee x\bar{y}z$$

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_2 = \bar{x}\bar{z}$ (2 cột $\bar{x}$, 2 hàng $\bar{z}$)
- $T_3 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_4 = x\bar{y}z$ (cột $x\bar{y}$, 2 hàng z)
- $T_5 = xzt$ (hàng zt, 2 cột x)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2, T_3 (có ô chỉ một số).
Còn ô $x\bar{y}zt$ chưa phủ: chọn T_4 hoặc T_5.
Hai công thức đa thức tối tiểu:

$$f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee x\bar{y}z$$

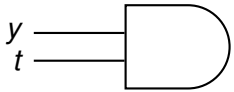
$$f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$$

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

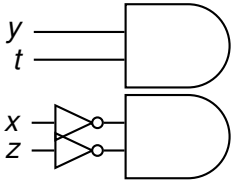
c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:



- AND: yt

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

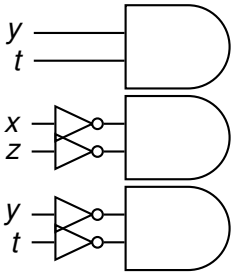
c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:



- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{x}\bar{z}$

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

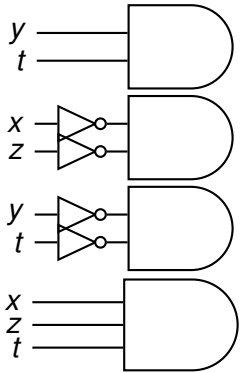
c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:



- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{x}\bar{z}$
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

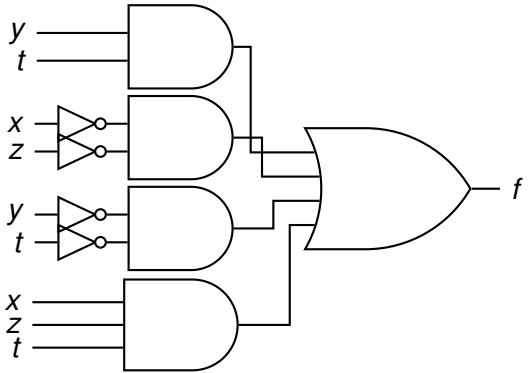
c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:



- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{x}\bar{z}$
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND 3 đầu vào: xzt

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

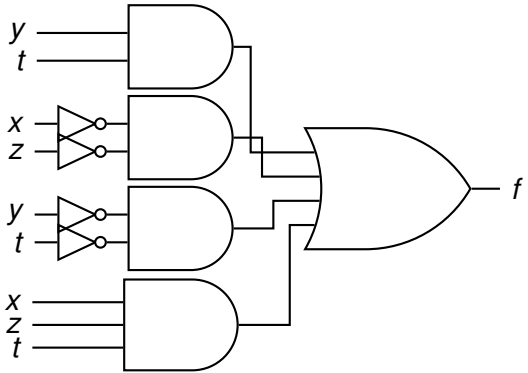
c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:



- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{x}\bar{z}$
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND 3 đầu vào: xzt
- OR 4 đầu vào gộp lại.

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch logic

c) Vẽ mạch cho công thức $f = yt \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t} \vee xzt$:



- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{x}\bar{z}$
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND 3 đầu vào: xzt
- OR 4 đầu vào gộp lại.

Tổng cộng: 4 cổng NOT, 4 cổng AND, 1 cổng OR.

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

❖ **Bước 2:** Lập bảng chân trị.

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

❖ **Bước 2:** Lập bảng chân trị.

- $A = B = 0$: đèn tắt (đề bài cho).

A	B	Y	
0	0	0	
0	1		
1	0		
1	1		

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

❖ **Bước 2:** Lập bảng chân trị.

- $A = B = 0$: đèn tắt (đề bài cho).
- Gạt 1 công tắc: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ sáng.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

❖ **Bước 2:** Lập bảng chân trị.

- $A = B = 0$: đèn tắt (đề bài cho).
- Gạt 1 công tắc: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ sáng.
- Gạt tiếp công tắc còn lại: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ tắt.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

❖ **Bước 2:** Lập bảng chân trị.

- $A = B = 0$: đèn tắt (đề bài cho).
- Gạt 1 công tắc: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ sáng.
- Gạt tiếp công tắc còn lại: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ tắt.

*Nhận xét: đèn sáng khi và chỉ khi **đúng một** công tắc đóng (phép XOR).*

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lời giải Câu 7 (1): Đèn cầu thang

❖ **Bước 1:**

- Hai công tắc A, B: đóng $= 1$, hở $= 0$.
- Đèn Y: sáng $= 1$, tắt $= 0$.

❖ **Bước 2:** Lập bảng chân trị.

- $A = B = 0$: đèn tắt (đề bài cho).
- Gạt 1 công tắc: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ sáng.
- Gạt tiếp công tắc còn lại: đèn đổi trạng thái $\Rightarrow$ tắt.

*Nhận xét: đèn sáng khi và chỉ khi **đúng một** công tắc đóng (phép XOR).*

A	B	Y	
0	0	0	
0	1	1	$\rightarrow \bar{A}B$
1	0	1	$\rightarrow A\bar{B}$
1	1	0	

❖ **Bước 3:** $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$

Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được.

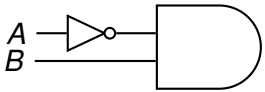
Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được. Công thức tối tiểu: $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$.

Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được. Công thức tối tiểu: $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$.

❖ **Bước 5:** Mạch logic:

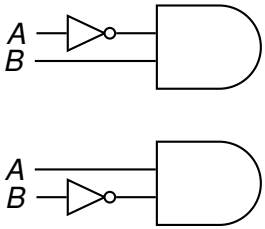


Cổng AND trên: $\bar{A}B$.

Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được. Công thức tối tiểu: $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$.

❖ **Bước 5:** Mạch logic:

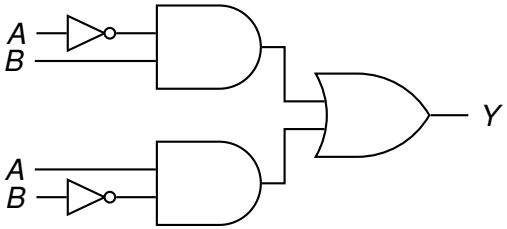


Cổng AND trên: $\bar{A}B$.
Cổng AND dưới: $A\bar{B}$.

Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được. Công thức tối tiểu: $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$.

❖ **Bước 5:** Mạch logic:

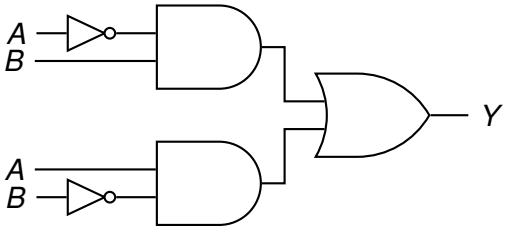


Cổng AND trên: $\bar{A}B$.
Cổng AND dưới: $A\bar{B}$.
Cổng OR: Y.

Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được. Công thức tối tiểu: $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$.

❖ **Bước 5:** Mạch logic:



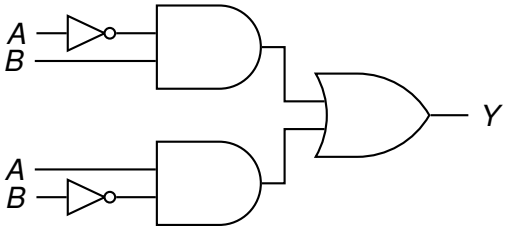
Cổng AND trên: $\bar{A}B$.
Cổng AND dưới: $A\bar{B}$.
Cổng OR: Y.

Tổng cộng: 2 NOT, 2 AND, 1 OR.

Lời giải Câu 7 (2): Rút gọn và vẽ mạch

❖ **Bước 4:** Hai ô 01 và 10 khác nhau ở **cả hai** biến $\Rightarrow$ không kề nhau, không gom được. Công thức tối tiểu: $Y = \bar{A}B \vee A\bar{B}$.

❖ **Bước 5:** Mạch logic:



Cổng AND trên: $\bar{A}B$.
Cổng AND dưới: $A\bar{B}$.
Cổng OR: Y.

Tổng cộng: 2 NOT, 2 AND, 1 OR.

Có thể thay toàn bộ mạch bằng ***một cổng XOR****:* $Y = A \oplus B$.

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(0)$

Câu 1. *(4,0 điểm)* Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(0) = \{0100, 1100, 0001, 1001, 0011\}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(0)$

Câu 1. *(4,0 điểm)* Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(0) = \{0100, 1100, 0001, 1001, 0011\}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Câu hỏi: $f^{-1}(0)$ nghĩa là gì?

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(0)$

Câu 1. *(4,0 điểm)* Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(0) = \{0100, 1100, 0001, 1001, 0011\}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Câu hỏi: $f^{-1}(0)$ nghĩa là gì? $\rightarrow$ Tập các bộ giá trị (x, y, z, t) làm cho $f = 0$.

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(0)$

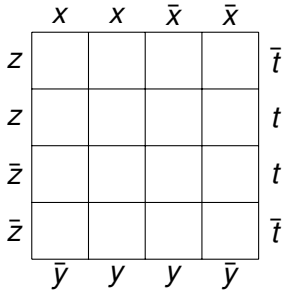
Câu 1. *(4,0 điểm)* Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(0) = \{0100, 1100, 0001, 1001, 0011\}.$$

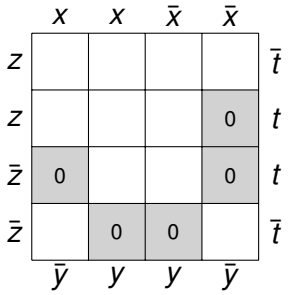
a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.
b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.
c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Câu hỏi: $f^{-1}(0)$ nghĩa là gì? $\rightarrow$ Tập các bộ giá trị (x, y, z, t) làm cho $f = 0$.
Ý tưởng: Đánh dấu 5 ô bằng 0 trên bìa Karnaugh, các ô còn lại bằng 1.

Lời giải Câu 1 (1): Dạng nối rời chính tắc

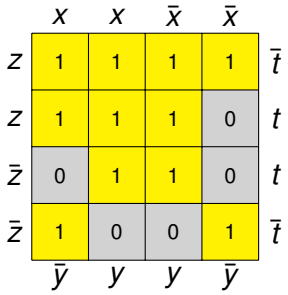


Lời giải Câu 1 (1): Dạng nối rời chính tắc



Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám):
$0100 = \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$, $0001 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}t$,
$1001 = x\bar{y}\bar{z}t$, $0011 = \bar{x}\bar{y}zt$.

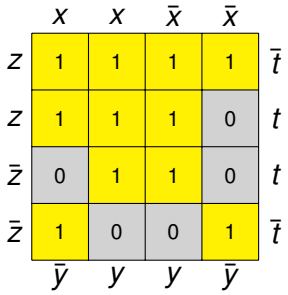
Lời giải Câu 1 (1): Dạng nối rời chính tắc



Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám):
$0100 = \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$, $0001 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}t$,
$1001 = x\bar{y}\bar{z}t$, $0011 = \bar{x}\bar{y}zt$.

Bước 2: $16 - 5 = 11$ ô còn lại bằng 1 (màu vàng).

Lời giải Câu 1 (1): Dạng nối rời chính tắc

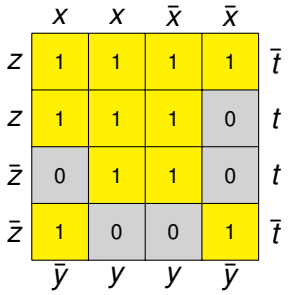


Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám):
$0100 = \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$, $0001 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}t$,
$1001 = x\bar{y}\bar{z}t$, $0011 = \bar{x}\bar{y}zt$.

Bước 2: $16 - 5 = 11$ ô còn lại bằng 1 (màu vàng).

a) Dạng nối rời chính tắc: mỗi ô vàng là một từ tối tiểu

Lời giải Câu 1 (1): Dạng nối rời chính tắc



Bước 1: Đánh dấu 5 ô bằng 0 (màu xám):
$0100 = \bar{x}y\bar{z}\bar{t}$, $1100 = xy\bar{z}\bar{t}$, $0001 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}t$,
$1001 = x\bar{y}\bar{z}t$, $0011 = \bar{x}\bar{y}zt$.

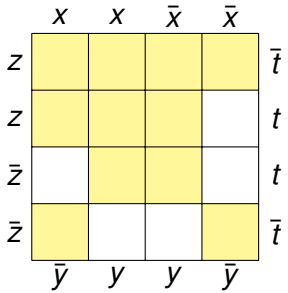
Bước 2: $16 - 5 = 11$ ô còn lại bằng 1 (màu vàng).

a) Dạng nối rời chính tắc: mỗi ô vàng là một từ tối tiểu

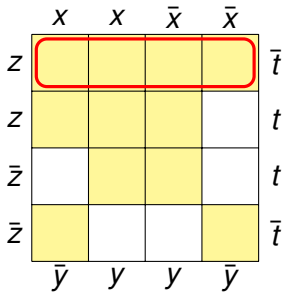
$$f = x\bar{y}z\bar{t} \vee xyz\bar{t} \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee xyzt \vee \bar{x}yzt \vee xy\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu

b) Các tế bào lớn:



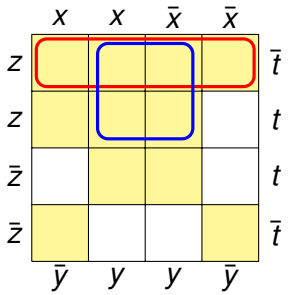
Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)

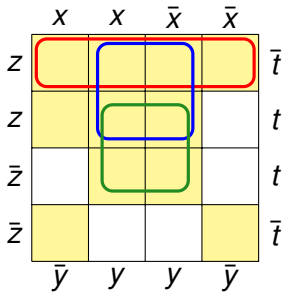
Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)

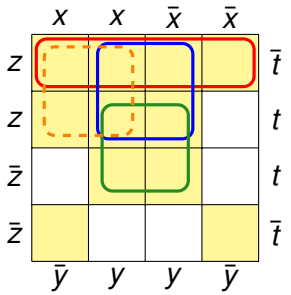
Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)

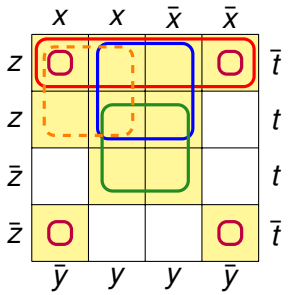
Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)

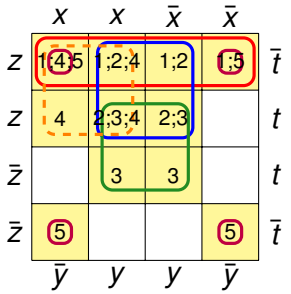
Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)
- $T_5 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

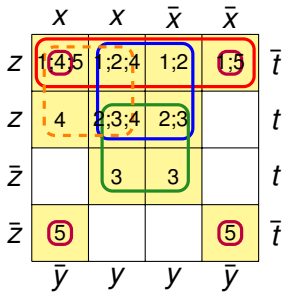
Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)
- $T_5 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu

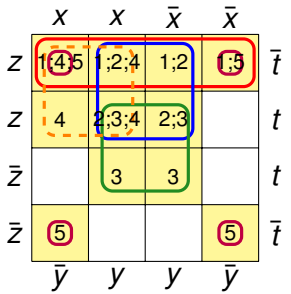


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)
- $T_5 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

Nhất thiết phải chọn: T_3, T_4, T_5 (có ô chỉ một số).

Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu

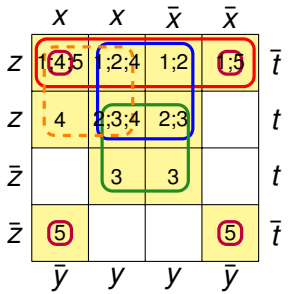


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)
- $T_5 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

Nhất thiết phải chọn: T_3, T_4, T_5 (có ô chỉ một số). Còn ô $\bar{x}yz\bar{t}$ (số 1;2) chưa phủ: chọn T_1 hoặc T_2.

Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



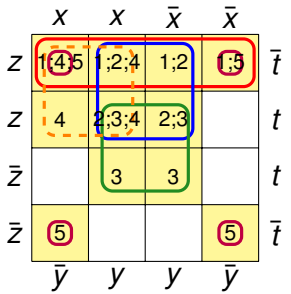
b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)
- $T_5 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

Nhất thiết phải chọn: T_3, T_4, T_5 (có ô chỉ một số). Còn ô $\bar{x}yz\bar{t}$ (số 1;2) chưa phủ: chọn T_1 hoặc T_2.
Hai công thức tối tiểu (đơn giản như nhau):

$$f = xz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t} \vee z\bar{t}$$

Lời giải Câu 1 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = z\bar{t}$ (cả hàng $z\bar{t}$)
- $T_2 = yz$ (2 cột y, 2 hàng z)
- $T_3 = yt$ (2 cột y, 2 hàng t)
- $T_4 = xz$ (2 cột x, 2 hàng z)
- $T_5 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

Nhất thiết phải chọn: T_3, T_4, T_5 (có ô chỉ một số). Còn ô $\bar{x}yz\bar{t}$ (số 1;2) chưa phủ: chọn T_1 hoặc T_2.
Hai công thức tối tiểu (đơn giản như nhau):

$$f = xz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t} \vee z\bar{t}$$

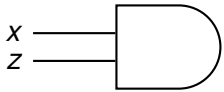
$$f = xz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t} \vee yz$$

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

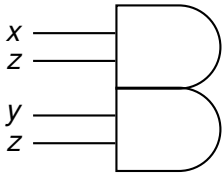
c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:



- AND: xz

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

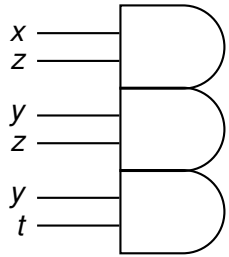
c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:



- AND: xz
- AND: yz

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

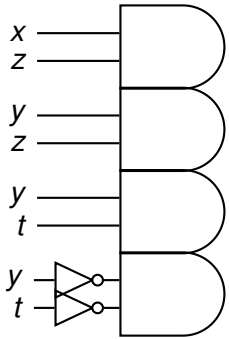
c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:



- AND: xz
- AND: yz
- AND: yt

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

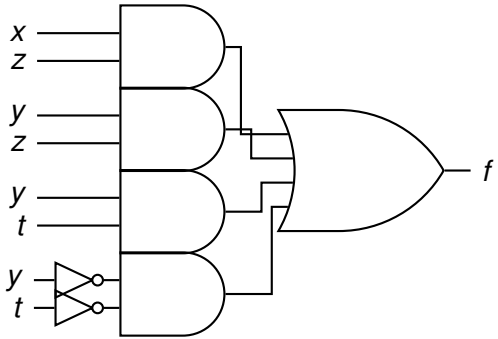
c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:



- AND: xz
- AND: yz
- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

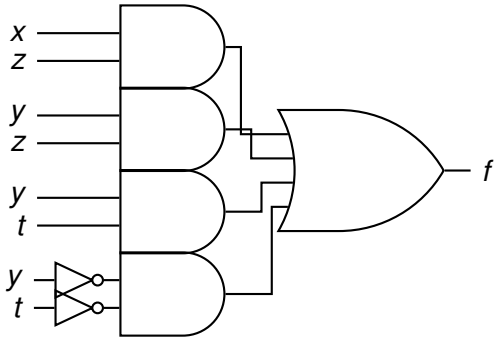
c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:



- AND: xz
- AND: yz
- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- OR 4 đầu vào gộp lại.

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:

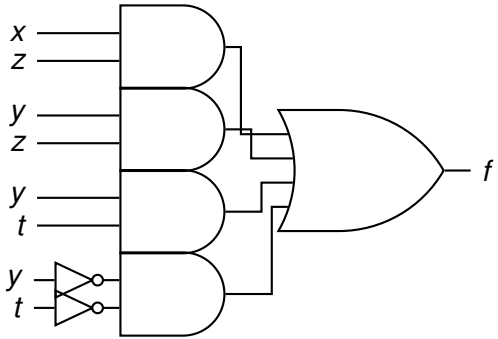


- AND: xz
- AND: yz
- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- OR 4 đầu vào gộp lại.

Tổng cộng: 2 cổng NOT, 4 cổng AND, 1 cổng OR.

Lời giải Câu 1 (3): Sơ đồ mạch

c) Vẽ mạch cho công thức $f = xz \vee yz \vee yt \vee \bar{y}\bar{t}$:



- AND: xz
- AND: yz
- AND: yt
- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- OR 4 đầu vào gộp lại.

Tổng cộng: 2 cổng NOT, 4 cổng AND, 1 cổng OR.

Chọn công thức có yz thay vì $z\bar{t}$ để không cần thêm cổng NOT nào.

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(1)$

Câu 2. Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(1) = \{0000, 0010, 1000, 1010, 0101, 0111, 1101, 1111, 1110\}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(1)$

Câu 2. Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(1) = \{0000, 0010, 1000, 1010, 0101, 0111, 1101, 1111, 1110\}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.
b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.
c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Câu hỏi: Bài này khác Câu 1 ở chỗ nào?

Bài tập: Cho trước $f^{-1}(1)$

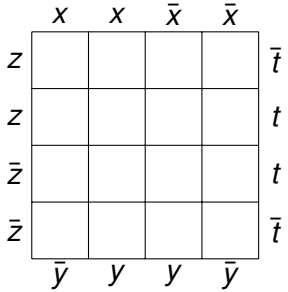
Câu 2. Cho hàm Boole f theo 4 biến x, y, z, t, biết

$$f^{-1}(1) = \{0000, 0010, 1000, 1010, 0101, 0111, 1101, 1111, 1110\}.$$

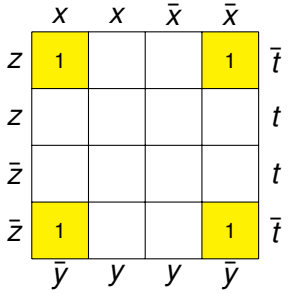
a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.
b) Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu của hàm f.
c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Câu hỏi: Bài này khác Câu 1 ở chỗ nào?
$\rightarrow f^{-1}(1)$ cho trực tiếp các bộ làm $f = 1$: **không cần lấy phần bù**. Mỗi bộ chính là một ô bằng 1 và một từ tối tiểu.

Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc

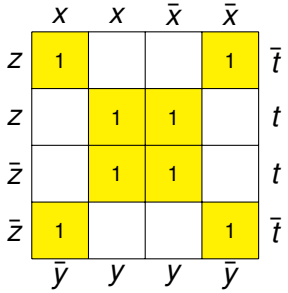


Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc



$0000, 0010, 1000, 1010 \rightarrow$ 4 ô ở **4 góc**.

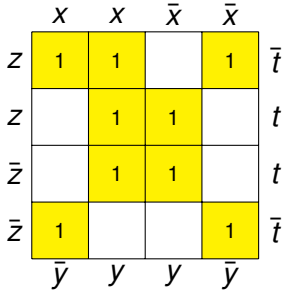
Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc



$0000, 0010, 1000, 1010 \rightarrow$ 4 ô ở **4 góc**.

$0101, 0111, 1101, 1111 \rightarrow$ 4 ô ở **giữa**.

Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc

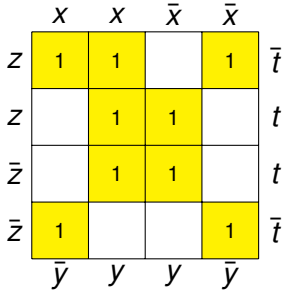


$0000, 0010, 1000, 1010 \rightarrow$ 4 ô ở **4 góc**.

$0101, 0111, 1101, 1111 \rightarrow$ 4 ô ở **giữa**.

$1110 \rightarrow$ ô $xyz\bar{t}$.

Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc



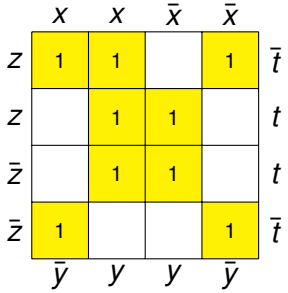
$0000, 0010, 1000, 1010 \rightarrow$ 4 ô ở **4 góc**.

$0101, 0111, 1101, 1111 \rightarrow$ 4 ô ở **giữa**.

$1110 \rightarrow$ ô $xyz\bar{t}$.

a) Dạng nối rời chính tắc (9 từ tối tiểu):

Lời giải Câu 2 (1): Dạng nối rời chính tắc



$0000, 0010, 1000, 1010 \rightarrow$ 4 ô ở **4 góc**.

$0101, 0111, 1101, 1111 \rightarrow$ 4 ô ở **giữa**.

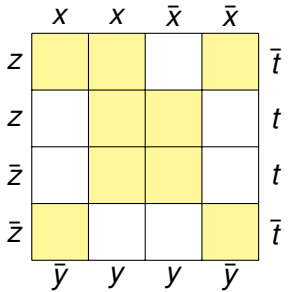
$1110 \rightarrow$ ô $xyz\bar{t}$.

a) Dạng nối rời chính tắc (9 từ tối tiểu):

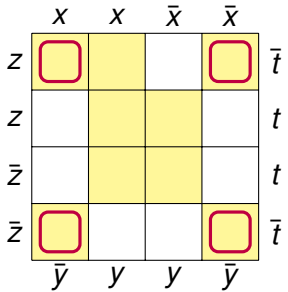
$$f = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y}z\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}t \vee \bar{x}yzt \vee xy\bar{z}t \vee xyzt \vee xyz\bar{t}$$

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu

b) Các tế bào lớn:



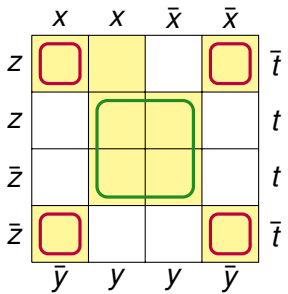
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)

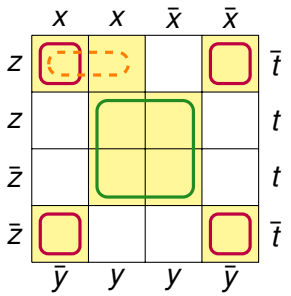
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)

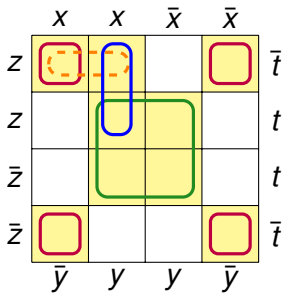
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)

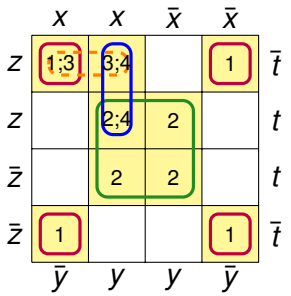
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)
- $T_4 = xyz$ (cột xy, 2 hàng z)

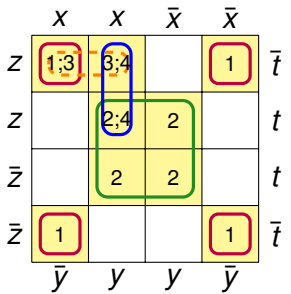
Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = y\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)
- $T_4 = xyz$ (cột xy, 2 hàng z)

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu

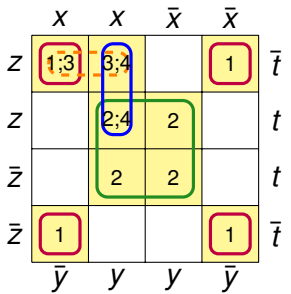


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = y\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)
- $T_4 = xyz$ (cột xy, 2 hàng z)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2.

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu

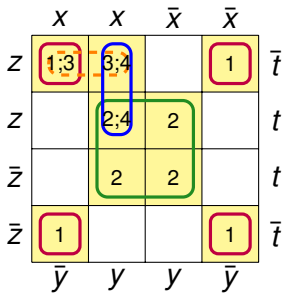


b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = y\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)
- $T_4 = xyz$ (cột xy, 2 hàng z)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2. Còn ô $xyz\bar{t}$ (số 3;4) chưa phủ: chọn T_3 hoặc T_4.

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

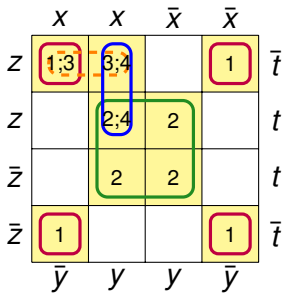
- $T_1 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)
- $T_4 = xyz$ (cột xy, 2 hàng z)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2. Còn ô $xyz\bar{t}$ (số 3;4) chưa phủ: chọn T_3 hoặc T_4.

Hai công thức đa thức tối tiểu:

$$f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xz\bar{t}$$

Lời giải Câu 2 (2): Công thức đa thức tối tiểu



b) Các tế bào lớn:

- $T_1 = \bar{y}\bar{t}$ (4 góc)
- $T_2 = yt$ (4 ô giữa)
- $T_3 = xz\bar{t}$ (hàng $z\bar{t}$, 2 cột x)
- $T_4 = xyz$ (cột xy, 2 hàng z)

Nhất thiết phải chọn: T_1, T_2. Còn ô $xyz\bar{t}$ (số 3;4) chưa phủ: chọn T_3 hoặc T_4.

Hai công thức đa thức tối tiểu:

$$f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xz\bar{t}$$

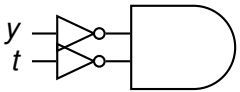
$$f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$$

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

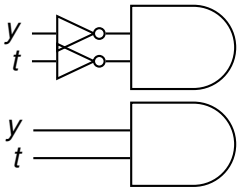
c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:



- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

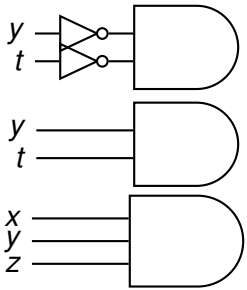
c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:



- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND: yt

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

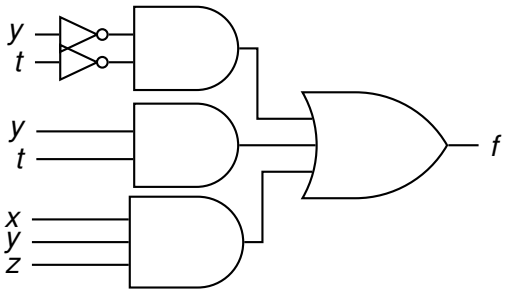
c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:



- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND: yt
- AND 3 đầu vào: xyz

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

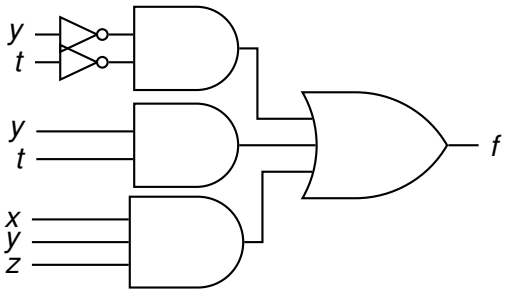
c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:



- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND: yt
- AND 3 đầu vào: xyz
- OR 3 đầu vào gộp lại.

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:

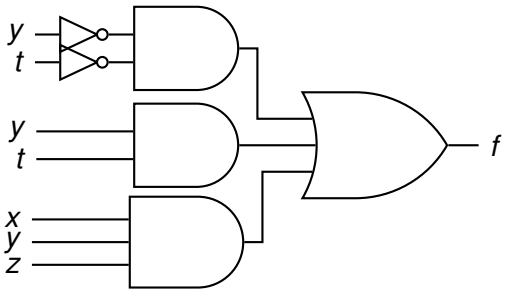


- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND: yt
- AND 3 đầu vào: xyz
- OR 3 đầu vào gộp lại.

Tổng cộng: 2 cổng NOT, 3 cổng AND, 1 cổng OR.

Lời giải Câu 2 (3): Sơ đồ mạch

c) Vẽ mạch cho công thức $f = \bar{y}\bar{t} \vee yt \vee xyz$:

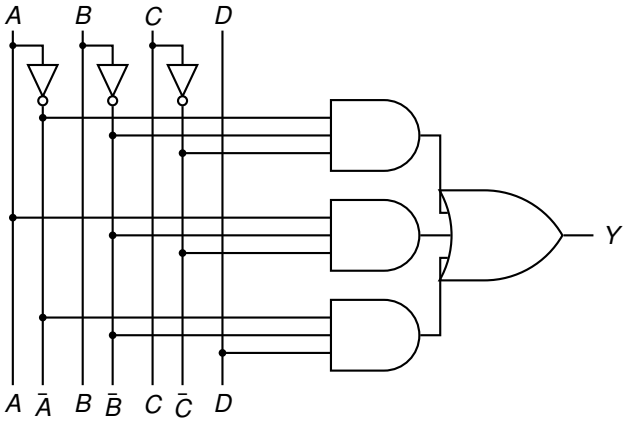


- NOT, NOT, AND: $\bar{y}\bar{t}$
- AND: yt
- AND 3 đầu vào: xyz
- OR 3 đầu vào gộp lại.

Tổng cộng: 2 cổng NOT, 3 cổng AND, 1 cổng OR.

Nhận xét: $\bar{y}\bar{t} \vee yt$ *bằng 1 khi* $y = t$.

Bài 8: Phân tích mạch logic

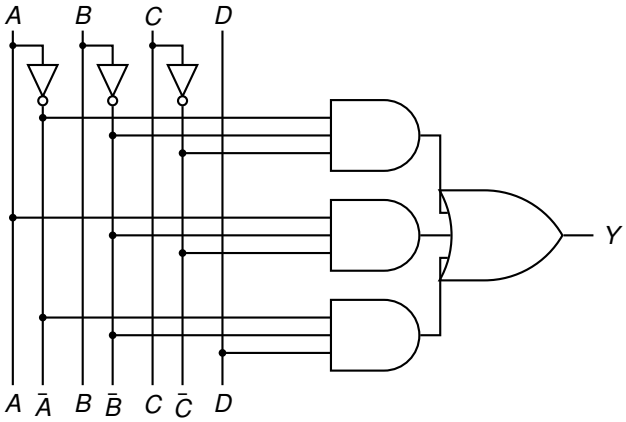


Bài 8: Cho mạch như hình bên.

a) Viết biểu thức hàm Y theo các biến A, B, C, D.

b) Rút gọn hàm logic này. Vẽ lại mạch với hàm rút gọn.

Bài 8: Phân tích mạch logic



Bài 8: Cho mạch như hình bên.

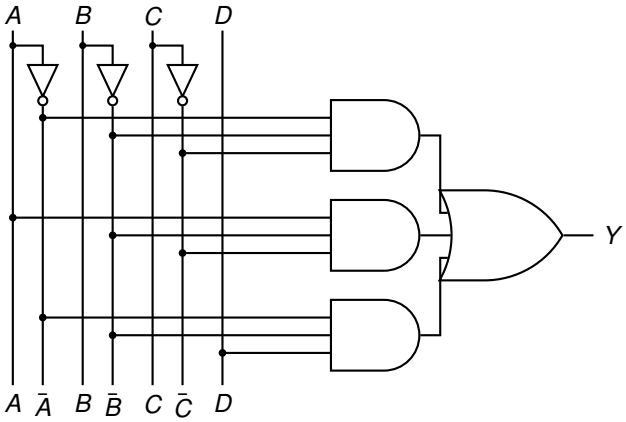
a) Viết biểu thức hàm Y theo các biến A, B, C, D.

b) Rút gọn hàm logic này. Vẽ lại mạch với hàm rút gọn.

Cách đọc mạch:

- Thanh $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ là đầu ra của các cổng NOT.

Bài 8: Phân tích mạch logic



Bài 8: Cho mạch như hình bên.

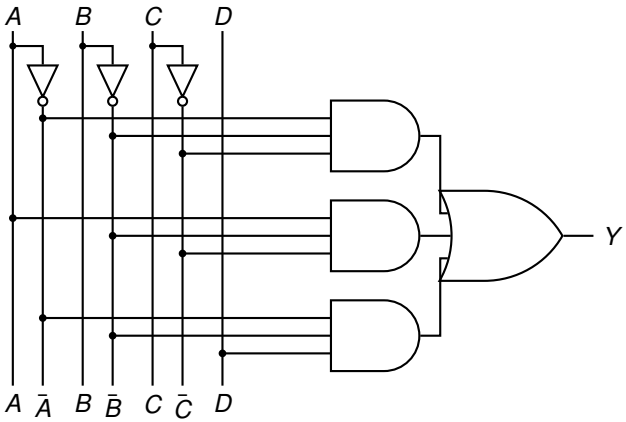
a) Viết biểu thức hàm Y theo các biến A, B, C, D.

b) Rút gọn hàm logic này. Vẽ lại mạch với hàm rút gọn.

Cách đọc mạch:

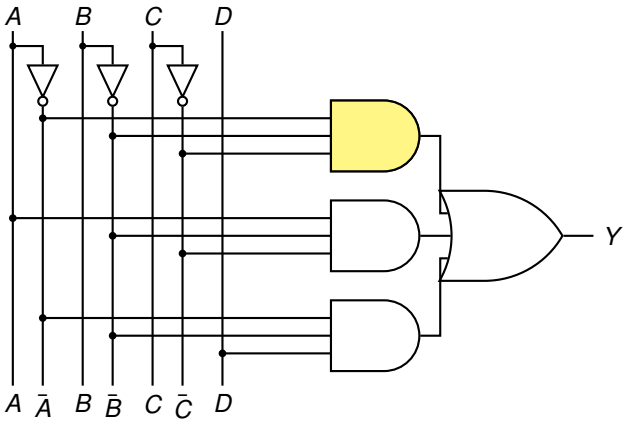
- Thanh $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ là đầu ra của các cổng NOT.
- Chấm tròn: dây nối vào thanh dọc. Dây chỉ cắt qua (không có chấm): không nối.

Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y



a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

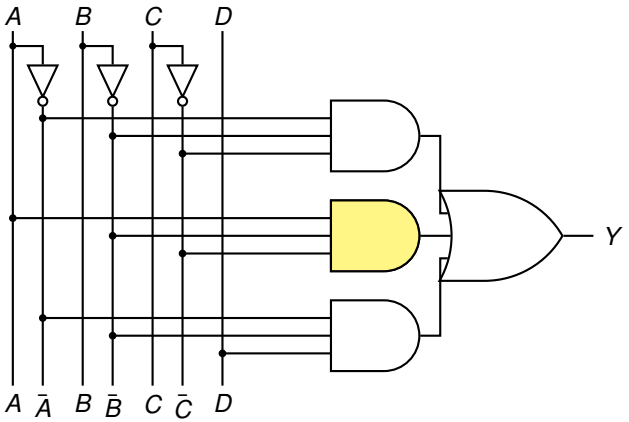
Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y



a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

- **AND 1** (trên): $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

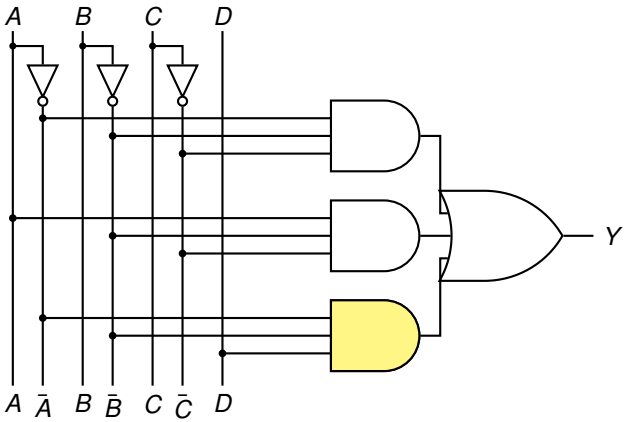
Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y



a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

- **AND 1** (trên): $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- **AND 2** (giữa): $A, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow A\bar{B}\bar{C}$

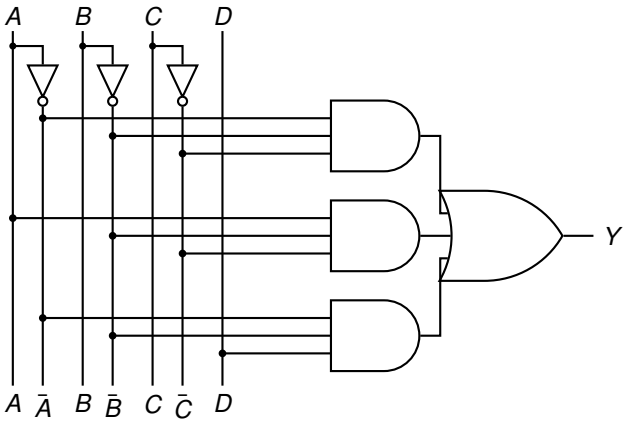
Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y



a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

- **AND 1** (trên): $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- **AND 2** (giữa): $A, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
- **AND 3** (dưới): $\bar{A}, \bar{B}, D$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}D$

Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y

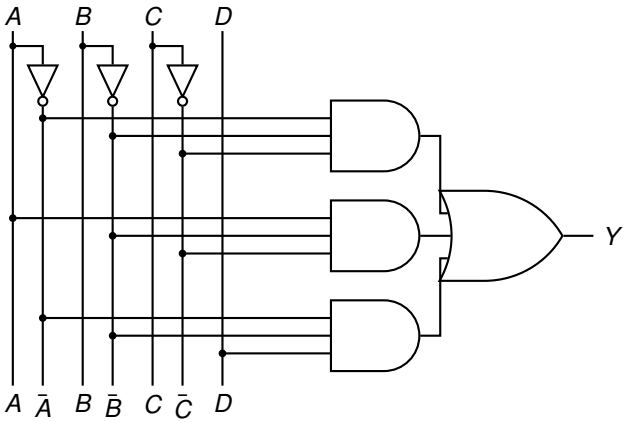


a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

- **AND 1** (trên): $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- **AND 2** (giữa): $A, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
- **AND 3** (dưới): $\bar{A}, \bar{B}, D$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}D$

Cổng OR cộng 3 đầu ra lại:

Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y



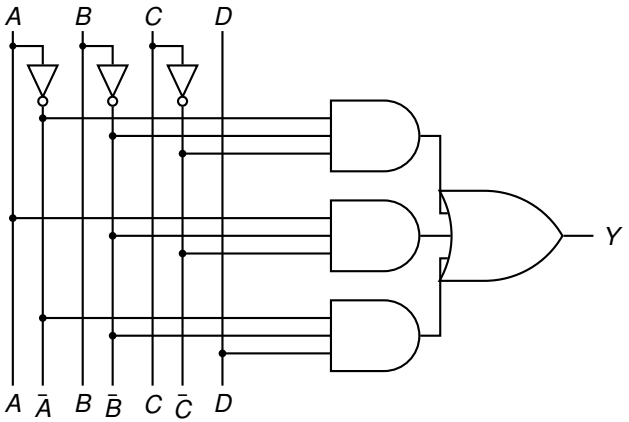
a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

- **AND 1** (trên): $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- **AND 2** (giữa): $A, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
- **AND 3** (dưới): $\bar{A}, \bar{B}, D$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}D$

Cổng OR cộng 3 đầu ra lại:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$$

Lời giải Bài 8 (1): Viết biểu thức hàm Y



a) Đọc đầu vào của từng cổng AND:

- **AND 1** (trên): $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- **AND 2** (giữa): $A, \bar{B}, \bar{C}$ $\Rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
- **AND 3** (dưới): $\bar{A}, \bar{B}, D$ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}D$

Cổng OR cộng 3 đầu ra lại:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$$

Mạch gốc dùng: 3 NOT, 3 AND (3 đầu vào), 1 OR (3 đầu vào).

Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$$

Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\ &= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \qquad \text{(phân phối)} \end{aligned}$$

Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)}
\end{aligned}
$$

Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

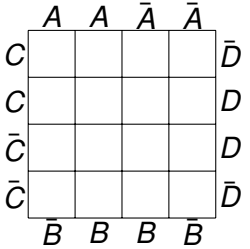
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



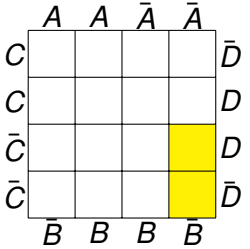
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



Tô lần lượt $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$,

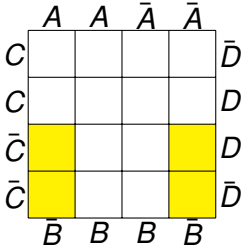
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



Tô lần lượt $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, $A\bar{B}\bar{C}$,

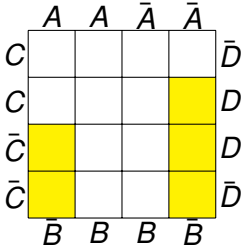
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



Tô lần lượt $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, $A\bar{B}\bar{C}$, $\bar{A}\bar{B}D$.

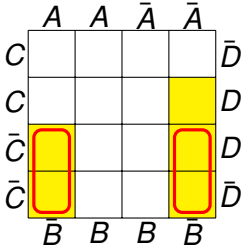
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



Tô lần lượt $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, $A\bar{B}\bar{C}$, $\bar{A}\bar{B}D$. $\bar{B}\bar{C}$: 4 ô (2 cột $\bar{B}$, 2 hàng $\bar{C}$).

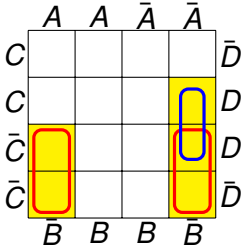
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



Tô lần lượt $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, $A\bar{B}\bar{C}$, $\bar{A}\bar{B}D$. $\bar{B}\bar{C}$: 4 ô (2 cột $\bar{B}$, 2 hàng $\bar{C}$). $\bar{A}\bar{B}D$: 2 ô.

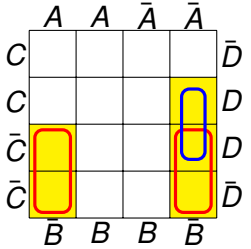
Lời giải Bài 8 (2): Rút gọn hàm Y

Cách 1: Dùng các tính chất đại số Bool

$$
\begin{aligned}
Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D \\
&= (\bar{A} + A)\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phân phối)} \\
&= 1 \cdot \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(phần tử bù)} \\
&= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D && \text{(trung hòa)}
\end{aligned}
$$

Mẹo: hai số hạng chỉ khác nhau ở A và $\bar{A}$ thì gộp được và loại biến A.

Cách 2: Kiểm tra bằng Karnaugh



Tô lần lượt $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, $A\bar{B}\bar{C}$, $\bar{A}\bar{B}D$. $\bar{B}\bar{C}$: 4 ô (2 cột $\bar{B}$, 2 hàng $\bar{C}$). $\bar{A}\bar{B}D$: 2 ô.

Kết quả: $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$ (cả hai cách cho cùng kết quả)

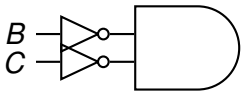
Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:

Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

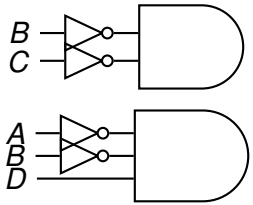
Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:

- AND 2 đầu vào: $\bar{B}\bar{C}$



Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

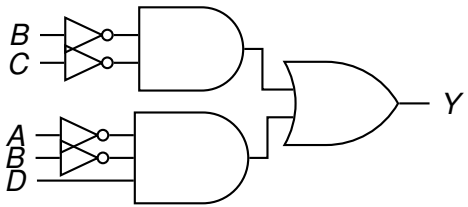
Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:



- AND 2 đầu vào: $\bar{B}\bar{C}$
- AND 3 đầu vào: $\bar{A}\bar{B}D$

Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

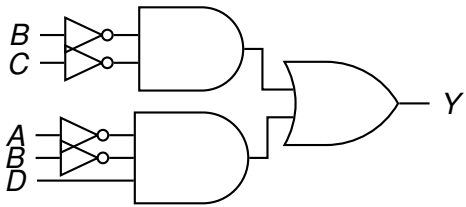
Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:



- AND 2 đầu vào: $\bar{B}\bar{C}$
- AND 3 đầu vào: $\bar{A}\bar{B}D$
- OR 2 đầu vào gộp lại.

Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:

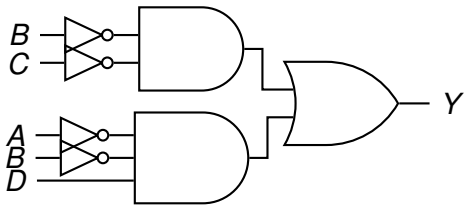


- AND 2 đầu vào: $\bar{B}\bar{C}$
- AND 3 đầu vào: $\bar{A}\bar{B}D$
- OR 2 đầu vào gộp lại.

So sánh:
Mạch gốc: 3 cổng AND, OR 3 đầu vào.

Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:

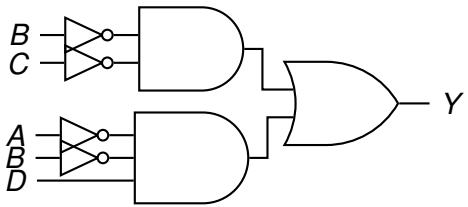


- AND 2 đầu vào: $\bar{B}\bar{C}$
- AND 3 đầu vào: $\bar{A}\bar{B}D$
- OR 2 đầu vào gộp lại.

So sánh:
Mạch gốc: 3 cổng AND, OR 3 đầu vào.
Mạch mới: **2** cổng AND, OR **2** đầu vào.

Lời giải Bài 8 (3): Vẽ lại mạch rút gọn

Mạch cho hàm rút gọn $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D$:



- AND 2 đầu vào: $\bar{B}\bar{C}$
- AND 3 đầu vào: $\bar{A}\bar{B}D$
- OR 2 đầu vào gộp lại.

So sánh:
Mạch gốc: 3 cổng AND, OR 3 đầu vào.
Mạch mới: **2** cổng AND, OR **2** đầu vào.

*Thực tế chỉ cần **một** cổng NOT cho B và nối $\bar{B}$ vào cả hai cổng AND (như mạch gốc).*

Bài tập luyện thêm (1)

Câu 9. *(4,0 điểm)* Cho hàm Boole $f(x, y, z, t)$, biết

$$f^{-1}(0) = \{0010, 1011, 1111, 0001, 0000\}.$$

a) Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Bài tập luyện thêm (1)

Câu 9. *(4,0 điểm)* Cho hàm Boole $f(x, y, z, t)$, biết

$$f^{-1}(0) = \{0010, 1011, 1111, 0001, 0000\}.$$

a) Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Gợi ý: Đánh dấu 5 ô bằng 0 trên bìa Karnaugh trước, $16 - 5 = 11$ *ô còn lại bằng 1.*

Bài tập luyện thêm (2)

Câu 10. *(4,0 điểm)* Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x, y, z, t) = xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Bài tập luyện thêm (2)

Câu 10. *(4,0 điểm)* Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x, y, z, t) = xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee yt \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t}.$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

Gợi ý: Tô lần lượt các ô của từng đơn thức lên bìa Karnaugh. Ô nào đã tô rồi thì giữ nguyên.